CENTRO UNIVERSITÁRIO DINÂMICA DAS CATARATAS
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ILAN WENDLING THOELE

COMUNICAÇÃO SÍNCRONA VIA REST E ASSÍNCRONA ORIENTADA A EVENTOS: UMA ANÁLISE EXPERIMENTAL NO PROCESSAMENTO DE REGISTROS

FOZ DO IGUAÇU
2026

ILAN WENDLING THOELE

COMUNICAÇÃO SÍNCRONA VIA REST E ASSÍNCRONA ORIENTADA A EVENTOS: UMA ANÁLISE EXPERIMENTAL NO PROCESSAMENTO DE REGISTROS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito obrigatório para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas.

Orientadora: Profa. Dra. Alessandra Bussador

FOZ DO IGUAÇU

2026

ILAN WENDLING THOELE

COMUNICAÇÃO SÍNCRONA VIA REST E ASSÍNCRONA ORIENTADA A EVENTOS: UMA ANÁLISE EXPERIMENTAL NO PROCESSAMENTO DE REGISTROS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito obrigatório para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas.

Data da avaliação: _____/_____/_____

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Alessandra Bussador
Centro Universitário Dinâmica das Cataratas
Orientadora

Nome e titulação do primeiro examinador
Instituição

Nome e titulação do segundo examinador
Instituição

Folha preparada no formato do modelo institucional. Data, examinadores e assinaturas dependem de confirmação da instituição; esta versão não atesta aprovação.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Durante a elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso, foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (IAG). Esta declaração identifica as ferramentas e as finalidades efetivas do apoio, em consonância com a orientação de transparência da Portaria CNPq nº 2.664/2026 (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 2026).

Ferramentas utilizadas: Claude (Anthropic) e Codex (OpenAI), modelos de linguagem de propósito geral.

Finalidade do uso: as ferramentas apoiaram a reorganização do tema, a estruturação e revisão textual, o levantamento e a conferência de fontes, a formatação, a elaboração de diagramas, a discussão do protocolo, a geração e revisão de código, a preparação e execução assistida de testes e da campanha, a agregação dos dados e a redação dos resultados e conclusões. O apoio incluiu comandos e scripts de análise; não ficou restrito à correção gramatical.

As medições apresentadas foram obtidas pela execução do protótipo e dos instrumentos, e não por simulação textual das ferramentas de IAG. Os dados brutos e os vereditos originais foram preservados, inclusive a evidência temporal incompleta. A análise exploratória posterior foi identificada separadamente e não substituiu os critérios originais.

O autor assume responsabilidade pelo conteúdo, pelas fontes, pelo método, pelo código, pelos dados e pelas conclusões, inclusive pelos trechos elaborados com auxílio de IAG. Em 6 de novembro de 2026, o autor confirmou que revisou pessoalmente o código, o método experimental, as tabelas e as conclusões e que não identificou divergências nessa revisão. Esta declaração não atesta aprovação da orientadora ou da banca.

RESUMO

Este trabalho compara duas implementações Java para processar registros de auditoria: uma API REST síncrona, que confirma a gravação antes de responder, e uma API assíncrona com Apache Kafka, que confirma a publicação e deixa a gravação para um consumidor. As variantes compartilham contrato, validação, hash e armazenamento em PostgreSQL. Após calibração e validação dos instrumentos, foram realizadas 65 coletas, em treze condições com cinco repetições, incluindo cargas constantes, rajada e indisponibilidades controladas. A análise descritiva utiliza cada coleta e cada par de conteúdo equivalente como unidades de comparação. Na carga de 48 eventos por segundo, as médias dos percentis 95 de resposta HTTP foram 2,60 ms na assíncrona e 4,34 ms na síncrona; para conclusão da gravação, foram 5,83 ms e 3,92 ms, respectivamente. Na carga de 12 eventos por segundo, a assíncrona utilizou aproximadamente duas vezes a CPU e quatro vezes a memória do caminho síncrono. Com o consumidor parado, todos os eventos aceitos foram gravados ao fim da observação; com o banco parado, 14 eventos aceitos terminaram na fila de falhas, sem gravação automática posterior. Uma coleta apresentou evidência temporal incompleta: um registro foi gravado apesar da resposta de erro, mas seu instante de conclusão não foi registrado. Essa coleta foi preservada sem repetição ou estimativa do tempo ausente, e a comparação de conclusão afetada utilizou quatro pares completos. Os resultados indicam que aceitar mais rapidamente não significa concluir mais cedo: a escolha depende da necessidade de confirmação, do uso de recursos e do tratamento de falhas. O ambiente local compartilhado, as cinco repetições e a revisão analítica posterior limitam a generalização.

Palavras-chave: Arquitetura orientada a eventos. REST. Registros de auditoria. Apache Kafka.

ABSTRACT

This study compares two Java implementations for processing audit records: a synchronous REST API, which confirms database storage before responding, and an asynchronous API using Apache Kafka, which acknowledges publication and delegates storage to a consumer. Both variants share the data contract, validation, hashing, and PostgreSQL storage. Following calibration and instrument validation, 65 runs were performed across thirteen conditions with five repetitions, including constant loads, a burst, and controlled outages. Descriptive analysis uses each run and each matched pair with equivalent contents as comparison units. At 48 events per second, the mean run-level 95th percentiles of HTTP response time were 2.60 ms for the asynchronous variant and 4.34 ms for the synchronous variant; completion values were 5.83 ms and 3.92 ms, respectively. At 12 events per second, the asynchronous path used approximately twice the CPU and four times the memory. After consumer outages, all accepted events were stored by the end of observation; during database outages, 14 accepted events reached the dead-letter queue without automatic subsequent storage. One run had incomplete timing evidence: a record was stored despite an error response, but its completion timestamp was not recorded. That run was preserved without repetition or timestamp estimation, and the affected completion comparison used four complete pairs. The results show that faster acceptance does not mean earlier completion: selection depends on confirmation requirements, resource use, and failure handling. The shared local environment, five repetitions, and post-hoc analytical revision limit generalization.

Keywords: Event-driven architecture. REST. Audit records. Apache Kafka.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – Visão geral dos caminhos síncrono e assíncrono em Java 35
FIGURA 2 – Casos de uso da aplicação operacional 42
FIGURA 3 – Casos de uso da camada de avaliação 42
FIGURA 4 – Atividade síncrona: transação, duplicidade e conflito 46
FIGURA 5 – Atividade da API produtora e confirmação de publicação 47
FIGURA 6 – Atividade do consumidor, retry e confirmação da origem 48
FIGURA 7 – Classes de contrato e persistência 49
FIGURA 8 – Classes de aplicação e processamento Java 50
FIGURA 9 – Sequência síncrona com inserção idempotente 51
FIGURA 10 – Sequência assíncrona com ACK e tratamento de falhas 52
FIGURA 11 – Dependências entre os cinco módulos Maven 53
FIGURA 12 – Arquitetura da variante síncrona 53
FIGURA 13 – Arquitetura da variante assíncrona e DLQ 54
FIGURA 14 – Implantação real do protótipo no Docker Compose 54
FIGURA 15 – Modelo conceitual do núcleo existente 56
FIGURA 16 – Modelo lógico do banco implementado 56

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Requisitos funcionais e critérios de aceitação 36
TABELA 2 – Requisitos não funcionais 39
TABELA 3 – Rastreabilidade funcional e comportamental 55
TABELA 4 – Dicionário do registro persistido 57
TABELA 5 – Módulos Java e responsabilidades efetivas 59
TABELA 6 – Requisitos esperados, resultados e situação no escopo entregue . . . 66
TABELA 7 – Latência: média e desvio-padrão dos p95 de cada coleta 69
TABELA 8 – Diferenças pareadas do p95 HTTP: assíncrona menos síncrona, em ms 69
TABELA 9 – Vazão concluída na janela e erros HTTP por execução 70
TABELA 10 – Destinos ao fim da observação: totais das cinco tentativas por condição 70
TABELA 11 – Recursos do caminho de processamento: média e desvio-padrão das médias por execução 71
TABELA 12 – Recuperação observada após o comando de retomada, em segundos . 72
TABELA 13 – Recuperação com banco parado assíncrono: leitura original e exploratória 73

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – Termos da organização experimental 25
QUADRO 2 – Comparação dos instrumentos de geração de carga 28

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 12
1.1 Problema de pesquisa 13
1.2 Justificativa 13
1.3 Objetivos 14
1.3.1 Objetivo geral 14
1.3.2 Objetivos específicos 14
1.4 Hipóteses de trabalho 14
1.5 Delimitação 14
1.6 Organização do trabalho 15

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 16
2.1 Registros e trilhas de auditoria 16
2.2 Comunicação em sistemas distribuídos 17
2.2.1 HTTP, REST e comunicação síncrona 17
2.2.2 Mensageria e comunicação assíncrona 18
2.3 Arquitetura orientada a eventos 19
2.4 Apache Kafka 20
2.5 Desempenho, resiliência e observabilidade 21
2.6 Trabalhos relacionados 22
2.7 Síntese 23

3 METODOLOGIA 24
3.1 Tipo de pesquisa 24
3.1.1 Natureza da pesquisa 24
3.1.2 Abordagem metodológica 24
3.1.3 Procedimentos técnicos 24
3.2 Procedimentos metodológicos 25
3.2.1 Métodos de coleta de informações 25
3.2.2 Métodos de análise das informações 26
3.3 Metodologia de desenvolvimento do sistema 27
3.3.1 Modelo de desenvolvimento de software 27
3.3.2 Tecnologias utilizadas 27
3.3.3 Ferramentas de geração de carga 27
3.3.4 Arquitetura do sistema 28
3.4 Procedimentos de teste e validação 29

3.4.1 Tipos de testes aplicados . . . 29
3.4.2 Cenários de teste . . . 29
3.4.3 Métricas coletadas . . . 31
3.4.4 Emenda analítica após início da campanha . . . 32
3.4.5 Critérios de aceitação . . . 33
3.4.6 Protocolo de execução e reprodutibilidade . . . 33
3.4.7 Ameaças à validade . . . 33

4 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA . . . 35
4.1 Visão geral do sistema . . . 35
4.2 Levantamento e especificação de requisitos . . . 36
4.2.1 Requisitos funcionais . . . 36
4.2.2 Requisitos não funcionais . . . 38
4.2.3 Regras de negócio . . . 40
4.3 Modelagem UML . . . 41
4.3.1 Diagrama de casos de uso . . . 41
4.3.1.1 UC01 — Registrar auditoria sincronamente . . . 41
4.3.1.2 UC02 — Aceitar auditoria assincronamente . . . 43
4.3.1.3 UC03 — Consumir e persistir evento . . . 44
4.3.1.4 UC04 — Consultar prontidão . . . 44
4.3.1.5 UC05 — Executar cenário de avaliação . . . 44
4.3.1.6 UC06 — Consolidar e consultar indicadores . . . 45
4.3.1.7 UC07 — Consultar registro por UUID . . . 45
4.3.2 Diagramas de atividades . . . 45
4.3.3 Diagramas de classes . . . 49
4.3.4 Diagramas complementares . . . 50
4.3.4.1 Diagrama de implantação . . . 50
4.3.5 Rastreabilidade entre requisitos, regras e UML . . . 55
4.4 Modelagem de banco de dados . . . 55
4.4.1 Modelo conceitual (MER) . . . 56
4.4.2 Modelo lógico . . . 56
4.4.3 Modelo físico implementado . . . 57
4.4.4 Dicionário de dados . . . 57
4.4.4.1 Tabela audit_records — existente . . . 57
4.4.5 Evoluções propostas . . . 58
4.5 Interface de inspeção e relatórios . . . 58
4.5.1 Evoluções propostas de interface . . . 59
4.6 Implementação do sistema . . . 59
4.6.1 Tecnologias e módulos . . . 59
4.6.2 Comportamento implementado . . . 60

4.6.3 Verificação funcional e limites da evidência 61
4.6.4 Rastreabilidade da entrega 61

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 62
5.1 Validação dos instrumentos e piloto 62
5.1.1 Validação inicial dos instrumentos 62
5.1.2 Calibração e validação da revisão reduzida 62
5.2 Modelo comum de registros: objetivo a 63
5.3 Variante síncrona: objetivo b 64
5.4 Variante assíncrona: objetivo c 64
5.5 Execução dos cenários: objetivo d 65
5.6 Avaliação dos requisitos esperados e obtidos 66
5.7 Métricas comparativas: objetivo e 69
5.7.1 Resposta HTTP e conclusão da persistência 69
5.7.2 Vazão, erros e destinos 70
5.7.3 CPU e memória 71
5.7.4 Recuperação e persistência após falha 72
5.7.5 Leitura exploratória da recuperação operacional 73
5.7.6 Sensibilidade e integridade temporal 73
5.8 Vantagens, desvantagens e hipóteses: objetivo f 74
5.8.1 Discussão com a literatura 75
5.9 Pontos fortes 76
5.10 Limitações 77

6 CONCLUSÃO 78
6.1 Objetivos e hipóteses 78
6.2 Avaliação do sistema 79
6.3 Contribuições 80
6.4 Limitações e recomendações 80
6.5 Trabalhos futuros 81

REFERÊNCIAS 82

APÊNDICE A – RASTREABILIDADE TÉCNICA DA CAMPANHA 84
A.1 Versões e evidência parcial 84
A.2 Arquivos e verificadores 84
A.3 Revisão documental e análise exploratória 85

1 INTRODUÇÃO

Sistemas de informação registram continuamente ações executadas por usuários, serviços e componentes de infraestrutura. Autenticações, alterações cadastrais, concessões de permissão e mudanças de configuração são exemplos de ocorrências que podem compor uma trilha de auditoria. Amir-Mohammadian, Chong e Skalka (2016) tratam a auditoria como mecanismo de segurança retrospectiva e mostram que a utilidade do registro depende de sua relação correta com a execução observada. Assim, produção consistente, integridade e recuperação posterior são propriedades relevantes para o uso desses dados como evidência.

Em aplicações distribuídas, o componente que produz uma ocorrência nem sempre é o mesmo que valida, enriquece e persiste o registro de auditoria. Consequentemente, é necessário escolher uma forma de comunicação entre esses participantes. Em uma interação síncrona, o produtor envia uma requisição e aguarda a conclusão do processamento. APIs REST utilizam recursos e interfaces uniformes para organizar interações sobre a Web (FIELDING; TAYLOR, 2002; PAUTASSO; ZIMMERMANN; LEYMANN, 2008). Essa alternativa oferece confirmação imediata, porém cria dependência temporal entre os participantes.

Na comunicação assíncrona, a aceitação e o processamento podem ocorrer em momentos distintos. Um produtor publica uma mensagem, um broker a retém e um consumidor realiza o processamento. Esse mecanismo reduz o acoplamento temporal e permite absorver rajadas de carga, mas introduz questões de reentrega, duplicidade, ordenação, observabilidade e consistência temporal (KARABEY AKSAKALLI et al., 2021; HELLAND, 2007). Em uma arquitetura orientada a eventos, os componentes produzem e reagem a representações de fatos ocorridos. A arquitetura não deve ser confundida com uma tecnologia específica: o Apache Kafka é uma implementação de mensageria distribuída baseada em log que pode integrar uma solução orientada a eventos (KREPS; NARKHEDE; RAO, 2011).

Estudos empíricos indicam que os efeitos dessas decisões dependem do contexto. Cabane e Farias (2024) compararam uma aplicação monolítica e uma implementação orientada a eventos e observaram diferenças em tempo de resposta e consumo de recursos. Kazanavičius e Mažeika (2023) avaliaram REST, RabbitMQ, Kafka, gRPC e GraphQL e concluíram que a seleção deve considerar necessidades e critérios específicos. Esses trabalhos desaconselham a suposição de que uma alternativa seja universalmente superior.

Este estudo utiliza o processamento de registros de auditoria como cenário controlado. A funcionalidade é implementada em duas variantes com contrato, validação, cálculo de hash e persistência equivalentes. Na primeira, o cliente aguarda o processamento completo por uma API REST. Na segunda, a API publica um evento no Kafka

e um consumidor realiza a persistência. Essa equivalência funcional permite comparar as duas configurações sem introduzir regras de negócio distintas. A topologia assíncrona acrescenta componentes e consumo de recursos; esses custos fazem parte da comparação e impedem atribuir todas as diferenças exclusivamente ao estilo de comunicação. REST não implica, por definição, conclusão síncrona: essa condição é uma decisão da variante construída neste trabalho.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

A adoção de comunicação assíncrona pode reduzir o tempo pelo qual o cliente permanece bloqueado e permitir retenção de mensagens durante indisponibilidades do consumidor. Em contrapartida, adiciona broker, consumidor, gerenciamento de offsets e necessidade de idempotência. A comunicação síncrona apresenta um fluxo mais direto, mas o produtor depende da disponibilidade e do tempo de processamento do serviço de auditoria.

Entre os trabalhos analisados, foram identificadas avaliações de arquiteturas monolíticas e distribuídas, de diferentes tecnologias de comunicação e do impacto de EDA sobre desempenho (BLINOWSKI; OJDOWSKA; PRZYBYŁEK, 2022; CABANE; FARIAS, 2024; KAZANAVIČIUS; MAŽEIKA, 2023). O recorte deste trabalho não parte da afirmação de inexistência de estudos. Busca-se produzir evidência experimental adicional em um cenário delimitado, no qual as duas variantes executam a mesma função de auditoria e são avaliadas também durante indisponibilidade e recuperação.

Formula-se, portanto, a seguinte pergunta de pesquisa:

> Quais trade-offs de desempenho e resiliência são observados entre a comunicação síncrona via REST e a comunicação assíncrona orientada a eventos no processamento de registros de auditoria?

1.2 JUSTIFICATIVA

Do ponto de vista científico, a comparação controlada permite relacionar mecanismos de comunicação a métricas observáveis, evitando recomendações baseadas somente em características teóricas. Cabane e Farias (2024) destacam a necessidade de ampliar a evidência empírica sobre o impacto da arquitetura orientada a eventos. O estudo também explicitará protocolo, variáveis, repetições e ameaças à validade, seguindo as recomendações para estudos empíricos apresentadas por Kitchenham et al. (2002).

Do ponto de vista prático, arquitetos precisam decidir se o desacoplamento oferecido por mensageria compensa sua complexidade operacional. Registros de auditoria podem ser produzidos em rajadas e precisam permanecer disponíveis para investigação, mas normalmente não integram o resultado funcional que deve ser exibido imediatamente ao usuário. Perda, duplicidade ou atraso excessivo reduzem a correspondência entre a

execução e a evidência registrada, comprometendo o valor da trilha de auditoria (AMIR-MOHAMMADIAN; CHONG; SKALKA, 2016).

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo geral

Comparar experimentalmente o desempenho e a resiliência de uma implementação síncrona baseada em REST e de uma implementação assíncrona orientada a eventos no processamento de registros de auditoria.

1.3.2 Objetivos específicos

a) definir um modelo comum de registro de auditoria e uma regra de processamento equivalente;

b) implementar uma variante síncrona baseada em API REST e PostgreSQL;

c) implementar uma variante assíncrona baseada em Apache Kafka, consumidor e PostgreSQL;

d) definir cenários controlados de carga, indisponibilidade e recuperação;

e) coletar latência, throughput, taxa de erro, uso de recursos, destinos dos eventos, duplicidade e tempo de recuperação;

f) analisar os trade-offs observados sem pressupor superioridade de uma alternativa.

1.4 HIPÓTESES DE TRABALHO

As hipóteses foram formuladas antes da campanha e não pressupõem sua confirmação. Esperava-se menor complexidade e menor custo básico da variante síncrona em cargas reduzidas. Esperava-se também que a variante assíncrona reduzisse a latência de aceitação e retivesse eventos durante a indisponibilidade do consumidor, com contrapartida de recursos e diferença entre aceitação e conclusão. O experimento operacionaliza custo básico como CPU e memória do caminho de processamento; custo financeiro e esforço de manutenção não foram medidos. O Capítulo 5 confronta essas expectativas com os dados e distingue confirmação descritiva, refutação e aspectos inconclusivos.

1.5 DELIMITAÇÃO

O estudo limita-se às implementações REST e Kafka construídas. Não compara RabbitMQ, gRPC ou GraphQL. Não fazem parte do escopo Kubernetes, Debezium, Event Sourcing, CQRS, Saga, replicação geográfica ou integrações externas. O ambiente foi

local e conteinerizado, com eventos sintéticos. As conclusões restringem-se às versões, configurações, cargas e recursos documentados.

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica. O Capítulo 3 descreve os materiais e o método experimental. O Capítulo 4 documenta o protótipo e seus diagramas. O Capítulo 5 organiza a análise pelos objetivos específicos, separando validação, campanha definitiva e qualificação parcial. O Capítulo 6 responde à pergunta de pesquisa e delimita recomendações e trabalhos futuros.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capítulo fundamenta as decisões que serão comparadas no experimento. A exposição distingue quatro níveis frequentemente tratados como equivalentes: HTTP é um protocolo de aplicação; REST é um estilo arquitetural; arquitetura orientada a eventos (EDA) organiza a colaboração entre componentes a partir da produção e reação a eventos; e Apache Kafka é uma plataforma que pode ser utilizada para implementar fluxos assíncronos (FIELDING; TAYLOR, 2002; KARABEY AKSAKALLI et al., 2021; KREPS; NARKHEDE; RAO, 2011). A distinção é necessária porque os efeitos observados não decorrem apenas da tecnologia, mas também das garantias adotadas pela aplicação, do momento em que uma operação é considerada concluída e do modo como falhas e repetições são tratadas. REST e EDA não são categorias mutuamente exclusivas: neste protótipo, ambas as variantes recebem requisições HTTP, e a diferença está no processamento imediato ou intermediado por mensageria.

2.1 REGISTROS E TRILHAS DE AUDITORIA

Registros de auditoria descrevem ocorrências atribuíveis em um sistema e apoiam reconstrução cronológica, responsabilização e investigação posterior. Embora possam compartilhar infraestrutura com logs operacionais e de depuração, sua finalidade é diferente: um log de depuração auxilia o desenvolvimento, enquanto uma trilha de auditoria precisa conservar evidência coerente com a execução que pretende representar. Amir-Mohammadian, Chong e Skalka (2016) formalizam essa relação por propriedades de correção, completude e solidez do registro, mostrando que a análise posterior perde validade quando a instrumentação não corresponde adequadamente ao comportamento executado.

No protótipo, cada evento contém UUID, tipo do evento, tipo e identificador da entidade, ator, origem, instante e conteúdo contextual. O UUID permite correlacionar emissão, aceitação, consumo e persistência. Essa correlação também viabiliza verificar perda e duplicidade sem depender apenas dos totais agregados. O conteúdo é serializado de maneira determinística antes do cálculo de SHA-256. A representação denominada canônica neste trabalho ordena as propriedades do JSON e utiliza regras fixas de serialização no núcleo compartilhado; não se declara equivalência com um padrão universal de canonicalização. O mecanismo identifica conflitos entre o conteúdo recebido e o hash armazenado para um UUID. Não comprova a autoria do evento nem protege contra a alteração conjunta do registro e de seu hash por alguém com acesso ao banco.

Registros de auditoria são adequados ao experimento porque apresentam uma função pequena e repetível: receber, validar, identificar e persistir um fato. Essa simplicidade permite manter equivalência funcional entre as variantes. Em uso real, entretanto, a escolha arquitetural afeta o significado da confirmação. Uma resposta síncrona pode

informar ao sistema de origem que o registro já está persistido. Em uma alternativa assíncrona, a aceitação pode ocorrer antes da persistência, exigindo mecanismos adicionais para acompanhar backlog, falhas e conclusão posterior.

2.2 COMUNICAÇÃO EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Uma chamada entre processos não possui as mesmas garantias de uma chamada local. Rede, processo remoto e armazenamento podem falhar de modo independente, produzindo falhas parciais. O cliente pode receber timeout sem saber se a operação não iniciou, está em execução ou foi concluída antes de a resposta se perder. Por essa razão, repetição, timeout, identificação e observabilidade integram a semântica prática de uma operação distribuída.

Comunicação síncrona e assíncrona alteram onde essa incerteza aparece. Na interação síncrona, o cliente permanece temporalmente acoplado ao serviço e normalmente interpreta a resposta como conclusão do trabalho acordado. Na interação assíncrona, produtor e consumidor não precisam estar ativos no mesmo instante, mas a aplicação passa a distinguir aceitação, armazenamento intermediário e conclusão. O desacoplamento temporal reduz dependência simultânea, porém introduz estados intermediários que precisam ser operados e observados (KARABEY AKSAKALLI et al., 2021; HELLAND, 2007).

2.2.1 HTTP, REST e comunicação síncrona

REST é um estilo arquitetural composto por restrições como cliente-servidor, ausência de estado de sessão no servidor, possibilidade de cache, interface uniforme e sistema em camadas (FIELDING; TAYLOR, 2002). Portanto, uma API que utiliza HTTP e JSON não é automaticamente uma implementação completa de REST. Pautasso, Zimmermann e Leymann (2008) mostram que a escolha de serviços REST envolve decisões arquiteturais e consequências próprias, não apenas a seleção de um formato de mensagem. Neste estudo, a expressão “variante REST” identifica uma API orientada ao recurso de registro, utilizando HTTP de forma síncrona; a comparação não pretende avaliar individualmente todas as restrições do estilo.

Na restrição *stateless*, cada requisição deve conter as informações necessárias para ser compreendida, sem depender de contexto de sessão mantido entre requisições no servidor. Segundo Fielding e Taylor (2002), essa restrição melhora a visibilidade das interações, favorece recuperação de falhas parciais e facilita a liberação de recursos entre requisições. A ausência de estado conversacional não significa ausência de dados persistidos: o servidor pode consultar bancos, mas não deve depender de uma sessão implícita para interpretar a requisição.

Os autores também apresentam limitações: repetir contexto aumenta o volume transferido, enquanto manter o estado da aplicação no cliente reduz o controle do servidor sobre a sequência de interação (FIELDING; TAYLOR, 2002). Aplicado ao protótipo, isso

significa que a ausência de sessão não elimina gargalos no processamento ou no banco. Uma API sem sessão ainda pode ficar indisponível se todas as requisições dependerem do mesmo armazenamento.

No fluxo estudado, o cliente envia `POST /audit`; a API valida o contrato, calcula o hash, persiste e somente então responde `201 Created`. Essa definição oferece uma pós-condição direta: ao receber sucesso, o cliente sabe que existe um registro persistido. Em contrapartida, validação, processamento e banco integram o caminho crítico. A latência do banco é incorporada à latência observada pelo cliente, conexões permanecem ocupadas e a indisponibilidade de uma dependência impede a conclusão. Timeouts e novas tentativas também exigem idempotência, pois a ausência de resposta não demonstra que o efeito não ocorreu.

Pautasso, Zimmermann e Leymann (2008) relacionam decisões de integração a consequências de desenvolvimento e manutenção. No recorte deste projeto, a variante síncrona possui menos componentes a operar, enquanto a assíncrona acrescenta broker e consumidor. Essa diferença permite discutir complexidade operacional, mas não demonstra, por si só, menor custo financeiro. O monitoramento deverá acompanhar requisições, duração, respostas HTTP, timeouts e uso de recursos. Escalar a API, sem ampliar a capacidade da dependência saturada, pode apenas deslocar ou intensificar a fila de espera.

2.2.2 Mensageria e comunicação assíncrona

Mensageria introduz produtor, intermediário e consumidor. O produtor registra uma mensagem no broker sem executar diretamente a lógica do consumidor. A retenção permite que produtor e consumidor operem em ritmos distintos e que o processamento seja retomado após indisponibilidade. Esse mecanismo pode absorver rajadas, mas não elimina o trabalho: quando a taxa de entrada supera a taxa de processamento, forma-se backlog, aumentando a latência de conclusão e a necessidade de capacidade posterior.

As expressões *at-most-once*, *at-least-once* e *exactly-once* precisam ser associadas ao limite em que são garantidas. A primeira admite ausência de entrega; a segunda admite reentrega; a terceira exige explicitar qual efeito é realizado uma única vez. Kafka organiza o consumo por posições no log, enquanto o efeito produzido em um banco externo constitui outra fronteira de consistência (KREPS; NARKHEDE; RAO, 2011; HELLAND, 2007). Se o consumidor persistir no PostgreSQL e falhar antes de confirmar o offset, a mensagem poderá ser entregue novamente. O projeto busca entrega pelo menos uma vez e efeito idempotente para mensagens confirmadas no broker: a restrição única sobre `event_id` impede uma segunda linha, e o hash diferencia reentrega legítima de conteúdo conflitante. A garantia ponta a ponta depende também de confirmação de publicação, retenção e retomada do consumidor. A implementação e as verificações funcionais desses mecanismos, incluindo o encaminhamento de falhas terminais à DLQ antes da confirmação de origem, são apresentadas na Seção 4.6.3; essas verificações não demonstram garantia universal sob

quaisquer falhas.

Idempotência possui desafios práticos. O identificador precisa ser estável desde a origem; a verificação e o efeito devem estar protegidos contra concorrência; a política para o mesmo identificador com conteúdo diferente deve ser explícita; e a retenção da informação de deduplicação precisa cobrir o período de reentrega. Apenas consultar e depois inserir não é suficiente sob concorrência, pois dois consumidores podem observar ausência simultaneamente. Uma restrição única no banco torna a decisão atômica no ponto de persistência.

O uso de mensageria também muda manutenção e operação. O contrato do evento passa a ser uma dependência semântica entre produtor e consumidores. Alterações incompatíveis podem permanecer no tópico e falhar somente quando consumidas. Backlog, idade da mensagem, reentregas, registros não processáveis, estado dos grupos e diferença entre offsets produzidos e consumidos tornam-se sinais operacionais relevantes. Em compensação, a retenção permite recuperar consumidores e adicionar novos leitores sem bloquear o produtor.

2.3 ARQUITETURA ORIENTADA A EVENTOS

Um evento representa um fato relevante que já ocorreu, enquanto um comando expressa uma solicitação para que algo seja feito. Em EDA, componentes publicam eventos e outros componentes reagem a eles; os padrões de comunicação discutidos por Karabey Aksakalli et al. (2021) ajudam a distinguir essa colaboração de uma invocação direta. Neste trabalho, o evento representa uma ocorrência da aplicação cliente, e a ação do consumidor é registrar essa ocorrência. Kafka não define sozinho a arquitetura: contratos, responsabilidades, tratamento de falhas e evolução precisam ser organizados em torno dos eventos.

Entre as vantagens potenciais estão desacoplamento temporal, extensão por novos consumidores e isolamento de rajadas. Um produtor pode continuar aceitando eventos enquanto um consumidor está temporariamente indisponível, desde que o broker permaneça disponível e haja capacidade de retenção. Novos consumidores podem reutilizar o fluxo sem modificar a API produtora. Esses benefícios são condicionais: contratos continuam acoplando semanticamente os participantes, e o atraso entre produção e consumo cria consistência eventual.

As limitações aparecem principalmente na compreensão do estado global. Uma resposta de aceitação não representa a conclusão do processo; falhas podem ser descobertas depois que o cliente encerrou a interação; e a ordem entre eventos depende da estratégia de particionamento. Laigner et al. (2021) observaram que consistência, evolução de esquemas e interleaving de fluxos transferem responsabilidades para a camada de aplicação. O diagnóstico requer identificadores de correlação e combinação de logs, métricas e rastreamento. Em entrevistas com 28 profissionais, Niedermaier et al. (2019)

identificaram observabilidade e monitoramento como desafios centrais de sistemas distribuídos e destacaram a necessidade de estratégia, responsabilidades e correlação das evidências operacionais.

Em termos práticos, EDA pode ser apropriada para integração desacoplada, propagação de mudanças, telemetria e trabalhos que toleram conclusão posterior. Ela é menos adequada quando o usuário precisa de confirmação imediata do efeito ou quando a complexidade operacional não se justifica. Custos incluem infraestrutura do broker, armazenamento e tráfego, instrumentação, operação de consumidores, gestão de contratos e capacitação da equipe. Escalar consumidores aumenta capacidade apenas até limites impostos por partições, banco de dados e trabalho por mensagem.

2.4 APACHE KAFKA

Kafka é uma plataforma de mensageria baseada em log distribuído. Produtores escrevem registros em tópicos, os tópicos são divididos em partições e consumidores controlam posições identificadas por offsets. A retenção independente da leitura permite que consumidores processem o fluxo em ritmos distintos e, dentro do período configurado, retomem posições anteriores (KREPS; NARKHEDE; RAO, 2011).

O artigo de Kreps, Narkhede e Rao (2011) fundamenta o desenho original, mas não serve como comprovação das funcionalidades de versões posteriores. Seus resultados de desempenho pertencem à implementação e ao ambiente de 2011. Neste estudo, parâmetros do cliente, confirmação da publicação e comportamento sob falhas dependem da configuração efetivamente executada e deverão ser verificados no protótipo.

A ordenação é garantida dentro de uma partição, não de todo o tópico. Usar a mesma chave direciona eventos relacionados para a mesma partição quando o particionamento permanece compatível, preservando a ordem relativa desses eventos. Entretanto, aumentar o número de partições, alterar chaves ou combinar eventos de entidades distintas pode mudar a ordem global percebida. Há também um compromisso entre ordem e paralelismo: uma única partição oferece ordem total no tópico, mas limita o número de consumidores ativos no mesmo grupo.

Offsets representam a posição de consumo, e sua confirmação não é equivalente à persistência do efeito em um banco externo. Confirmar antes do efeito cria risco de perda lógica; confirmar depois permite reentrega. Uma transação que abranja Kafka e PostgreSQL não é fornecida automaticamente. Neste estudo, o consumidor persiste primeiro e confirma depois. A unicidade por UUID torna a reexecução segura quanto à duplicidade de linhas, embora continue necessário contabilizar reentregas e distinguir conflitos.

Outro ponto é a pressão de retorno. Kafka permite acumular mensagens quando consumidores ficam lentos, mas o backlog não pode crescer indefinidamente. Retenção, capacidade de disco, tempo máximo aceitável até a conclusão e velocidade de drenagem precisam ser monitorados. No experimento, a quantidade de mensagens pendentes e o

tempo de recuperação após a retomada do consumidor representarão esse comportamento.

2.5 DESEMPENHO, RESILIÊNCIA E OBSERVABILIDADE

Latência é um intervalo entre marcos definidos, não uma propriedade única. Em ambas as variantes, a latência HTTP corresponde ao envio até a resposta, e a latência de conclusão utiliza o envio até o mesmo marco registrado pelo repositório após o commit no PostgreSQL. A resposta síncrona sucede a transação; a assíncrona confirma o aceite no broker. Comparar o `202` diretamente com o `201` responderia apenas qual API devolve controle mais cedo, não qual fluxo conclui primeiro. O Capítulo 3 especifica relógios, resolução e conciliação desses marcos.

Média pode ocultar caudas. Por isso, serão apresentados mediana e percentis p95 e p99, que indicam limites abaixo dos quais se encontram, respectivamente, 95% e 99% das observações. Esses percentis são sensíveis a aquecimento, pausas do ambiente, saturação de conexões, filas internas, coleta de lixo e contenção no banco. Serão calculados sobre amostras válidas de cada repetição, mantendo resultados individuais para mostrar dispersão.

Throughput é a quantidade de registros efetivamente concluídos por unidade de tempo. Na comparação principal, conclusão será persistência, evitando contar apenas respostas `202`. A taxa oferecida pelo gerador será registrada separadamente da taxa concluída. Se a entrada superar a capacidade, o throughput pode permanecer estável enquanto backlog e latência aumentam; por isso, as três medidas precisam ser interpretadas em conjunto.

Taxa de erro será calculada como operações sem o resultado esperado divididas pelas operações tentadas. Erros HTTP, falhas de publicação, falhas de consumo e conflitos de integridade serão separados, pois possuem significados distintos. CPU e memória ajudam a interpretar eficiência, mas dependem do limite de recursos e da instrumentação. Na alternativa assíncrona, backlog, reentregas e tempo de drenagem completam a análise.

Neste estudo, resiliência indica a capacidade do sistema de manter sua função ou retomá-la após uma falha prevista. Durante a indisponibilidade do consumidor, a API pode continuar aceitando mensagens, mas isso não significa que o fluxo completo continue concluindo registros. Serão observados disponibilidade da entrada, quantidade aceita, quantidade persistida, perda, duplicidade, backlog máximo e tempo necessário para retornar ao estado estável.

Observabilidade afeta a própria capacidade de validar o experimento. Cada evento terá UUID propagado nos logs e armazenado no banco. Logs registrarão marcos de recebimento, publicação, consumo, tentativa de persistência e confirmação. Essa correlação permite calcular a latência de conclusão e investigar valores extremos. Em sistemas distribuídos, a observabilidade auxilia a reconstrução de interações e o diagnóstico, mas exige decisões técnicas e organizacionais para lidar com a complexidade e a dinâmica dos

componentes (NIEDERMAIER et al., 2019).

2.6 TRABALHOS RELACIONADOS

Cabane e Farias (2024) compararam uma aplicação implementada como monólito e como arquitetura orientada a eventos, utilizando medidas de recursos, tempo de resposta, throughput e tráfego. A comparação discute recursos, resposta e tráfego de topologias distintas; esses indicadores não devem ser condensados em uma afirmação única de superioridade. O significado da resposta e a contagem de trabalho precisam ser examinados antes de transferir seus resultados para outra aplicação. Para este TCC, interessa o cuidado em comparar a mesma função com múltiplas métricas. O recorte proposto concentra-se em duas configurações de registro e acrescenta a distinção entre aceitação e conclusão. Como Kafka e consumidor também alteram a topologia e o uso de recursos, os resultados caracterizarão essas configurações concretas, sem isolar um efeito universal de REST ou EDA.

Kazanavičius e Mažeika (2023) avaliaram REST, RabbitMQ, Kafka, gRPC e GraphQL durante decomposição de monólitos. A amplitude permite discutir critérios de seleção, mas também distribui a análise entre cinco mecanismos e um contexto de migração. O estudo sustenta que a escolha depende dos requisitos e não apenas de desempenho bruto. O presente trabalho reduz o número de alternativas para aprofundar os efeitos temporais e de falha de duas variantes equivalentes, sem avaliar decomposição organizacional ou migração de um monólito.

Blinowski, Ojdowska e Przybyłek (2022) implementaram quatro versões de uma aplicação, combinando monólito ou microsserviços com Java ou C#.NET, e avaliaram ambientes local e Azure. Entre os resultados, o monólito teve melhor desempenho em uma máquina, e acrescentar instâncias além de certo ponto prejudicou a aplicação. A análise explicita que ambiente e dimensionamento condicionam os benefícios da distribuição. Para transferir esses resultados ao presente problema, seria necessário considerar diferenças de tecnologia, carga e topologia. O TCC mantém linguagem, contrato, processamento e banco comuns às variantes, mas reconhece o broker e o consumidor como componentes adicionais da configuração assíncrona.

Karabey Aksakalli et al. (2021) revisaram 239 publicações e selecionaram 38 estudos primários, identificando três abordagens de implantação, sete padrões de comunicação, oito desafios de implantação e seis desafios de comunicação. A revisão demonstra que implantação e comunicação são decisões igualmente relevantes e que padrões diferentes atendem contextos distintos. Por ser um estudo secundário, não fornece uma medição direta do comportamento de REST e Kafka sob a mesma carga; ele apoia a seleção dos conceitos e dos desafios que precisam ser observados experimentalmente.

Laigner et al. (2021) combinaram literatura, inspeção de aplicações abertas e consulta a mais de 120 profissionais e pesquisadores para caracterizar gestão de dados em

microsserviços. Foram relatados desafios de consistência eventual, evolução de esquemas, interleaving de eventos, replicação e validação de restrições na aplicação. O estudo explica por que idempotência e integridade não podem ser tratadas apenas como propriedades do broker. Entretanto, seu objetivo é caracterizar práticas de dados, e não comparar desempenho e recuperação de dois fluxos equivalentes.

As bases conceituais também apresentam limites de aplicação. Helland (2007) é um artigo de posição publicado no CIDR: discute padrões de coordenação e mensagens diante da ausência de transações globais, sem constituir um benchmark de REST e Kafka. Amir-Mohammadian, Chong e Skalka (2016) investigam a correção da instrumentação de auditoria e apresentam uma aplicação ao OpenMRS; o presente protótipo não reproduz sua prova formal. Já Niedermaier et al. (2019) oferecem evidência qualitativa de entrevistas, útil para selecionar preocupações de observabilidade, mas insuficiente para estimar latência ou capacidade. A natureza de cada contribuição determina como ela é utilizada nesta pesquisa.

Os estudos convergem em três aspectos: distribuição adiciona custos; resultados dependem do contexto; e garantias de dados e operação não surgem automaticamente da tecnologia. Diferem quanto ao objeto, às alternativas e às métricas. No conjunto analisado, a oportunidade específica deste trabalho é comparar uma confirmação síncrona após persistência com uma aceitação assíncrona seguida de conclusão posterior, usando o mesmo contrato e armazenamento, e observar não apenas carga normal, mas indisponibilidade e drenagem de backlog. Essa lacuna é apresentada como recorte da busca e dos estudos selecionados, não como afirmação de inexistência absoluta de trabalhos.

2.7 SÍNTESE

A variante síncrona escolhida responde após persistir o registro, incorporando as dependências necessárias ao efeito em seu caminho crítico. A ausência de sessão favorece certas propriedades de REST, mas não define sozinha o momento da confirmação. Na variante assíncrona, a retenção em Kafka permite separar produção e consumo e acomodar diferenças temporárias de ritmo, exigindo acompanhamento de backlog, reentrega, ordem e conclusão posterior. O experimento será estruturado para medir essas duas configurações, manter a função de registro equivalente e interpretar conjuntamente latência, recursos e garantias de processamento.

3 METODOLOGIA

A pesquisa compreende desenvolvimento, verificação funcional, calibração dos instrumentos e comparação experimental. A verificação do software identifica se cada mecanismo funciona nas condições testadas; a comparação exige o conjunto de repetições e controles especificado neste capítulo. Os registros da primeira etapa não foram utilizados como substitutos da coleta definitiva.

3.1 TIPO DE PESQUISA

3.1.1 Natureza da pesquisa

A pesquisa é aplicada porque constrói um protótipo para apoiar decisões de engenharia de software. O procedimento principal é experimental: duas configurações de comunicação foram submetidas a cargas e falhas controladas. Desempenho e recuperação dependem de condições de execução e, portanto, não podem ser estabelecidos apenas pela descrição das tecnologias. A definição prévia de variáveis e critérios de análise segue as recomendações de Kitchenham et al. (2002).

3.1.2 Abordagem metodológica

A abordagem é quantitativa. Latência, throughput, erros, recursos, backlog e recuperação são expressos por medidas observáveis. A interpretação relaciona os números aos mecanismos executados e às limitações do ambiente. A unidade experimental é a execução planejada, com elegibilidade por métrica explicitada na revisão analítica; os eventos de uma mesma execução não são repetições experimentais independentes. O Quadro 1 define os termos adotados; os identificadores técnicos ficam no Apêndice A.

A relação com os objetivos específicos organiza o procedimento. Contrato e regras comuns estabelecem equivalência funcional; APIs, consumidor e repositório materializam as variantes; carga, instrumentação e injeção de falha operacionalizam os cenários; consolidação e análise dos dados permitem discutir os trade-offs. A equivalência funcional controla a regra de processamento, mas não elimina diferenças de topologia: Kafka e consumidor adicionais integram o custo observado da variante assíncrona.

3.1.3 Procedimentos técnicos

Os procedimentos incluem estudo de artigos científicos, desenvolvimento incremental, testes unitários e de integração, calibração e experimento controlado. O levantamento bibliográfico fundamenta conceitos e situa os estudos relacionados; a resposta à pergunta de pesquisa foi construída a partir das medições no protótipo.

QUADRO 1 – Termos da organização experimental

Termo	Significado neste trabalho
Evento	Um registro sintético enviado à API. Possui identificador único; milhares de eventos podem pertencer à mesma coleta.
Coleta	Uma execução de uma variante em uma condição, com aquecimento, medição e observação posterior. É a unidade experimental, não um evento.
Condição	Combinação de perfil de carga ou falha, taxa e variante. Foram treze condições com cinco coletas cada.
Par	Duas coletas, uma por variante, com o mesmo conjunto determinístico de eventos na mesma condição comparável.
Bloco	Agrupamento de uma repetição de todas as condições, usado para organizar e contrabalançar a ordem. Foram cinco blocos.
Piloto	Verificação prévia dos instrumentos e parâmetros. Não integra as repetições definitivas.
Revisão analítica	Emenda posterior ao início da campanha que definiu elegibilidade por indicador diante de uma evidência temporal incompleta, sem alterar os dados ou repetir a coleta.

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.2.1 Métodos de coleta de informações

A fundamentação utiliza artigos científicos publicados em periódicos e anais de conferências ou workshops. Documentações oficiais apoiam a descrição das ferramentas, separadamente dos estudos científicos. Os tipos de contribuição e as limitações dos estudos são discutidos no Capítulo 2.

Na coleta computacional, cada evento possui UUID e instante de ocorrência definidos antes do envio. O conjunto completo de campos é preservado em reentregas. Um identificador UUID de execução, `run_id`, é enviado no cabeçalho `X-Run-ID` e propagado ao consumidor por cabeçalho Kafka. Esse metadado identifica a coleta, sem alterar o conteúdo usado no hash.

O gerador de carga com k6 e o analisador independente em Java foram implementados no diretório de experimentação do projeto. A calibração inicial foi registrada em 26 de outubro de 2026; em 27 de outubro, a revisão reduzida R2 passou nas nove validações adicionais e foi congelada antes de qualquer coleta definitiva. Esses instrumentos não são módulos das APIs nem substituem seu processamento. O executor registra fases separadas de aquecimento e medição e utiliza um projeto Docker Compose isolado. As aplicações Java emitem marcos JSON de etapa, UUID, execução, resultado e tempo. O marco `commit_completed` é emitido pelo repositório comum depois do retorno da transação, tanto na variante síncrona quanto no consumidor. Uma repetição idempotente é identificada como `duplicate` e não representa uma nova linha persistida.

A coleta mantém três instantes distintos: ocorrência do fato, conclusão observada

pela aplicação depois do commit e recebimento da resposta HTTP. O campo `persisted_at` é preenchido durante a inserção no PostgreSQL; não representa o término exato do commit. A consulta `GET /audit/{event_id}` verifica a visibilidade da linha, mas seu instante de resposta também não substitui o marco pós-commit.

O tempo de requisição é observado pelo gerador de carga. Na correlação entre processos, utiliza-se uma referência UTC comum; resolução e consistência foram verificadas no piloto. A presença de timestamps em nanossegundos nos logs não aumenta por si só a resolução da medida de ponta a ponta. Relógios monotônicos são usados nas durações locais. Valores incompatíveis são sinalizados como falha de instrumentação, sem truncamento silencioso; essas verificações não comprovam ausência de todo desvio entre relógios.

Na execução experimental, estatísticas Docker registram CPU e memória por contêiner. Offsets do tópico e do grupo permitem observar o lag; consultas ao PostgreSQL verificam existência, hash e unicidade. O executor preserva arquivos brutos, configuração, versões, identificação das imagens e checksums. Esses instrumentos já foram implementados e validados no piloto; a campanha definitiva, distinta das verificações funcionais da Seção 4.6, fornece as repetições necessárias à análise comparativa.

3.2.2 Métodos de análise das informações

A análise parte dos dados brutos preservados, correlacionados por execução e UUID. Para cada repetição são calculados quantidade oferecida, aceita e concluída; média, mediana, desvio-padrão e percentis p95 e p99 das latências; throughput concluído; erros por categoria; backlog máximo; reentregas e recuperação. A taxa oferecida efetiva e as iterações que o gerador não conseguiu iniciar são apresentadas separadamente. Na consolidação HTTP válido, percentis são calculados por posto mais próximo sobre as amostras de cada execução; preservam-se também os resumos originais do analisador e do k6, cujos métodos de interpolação podem produzir pequenas diferenças. Não se misturam suas populações ou percentis.

Primeiro são examinados os resultados de cada repetição. Para o orçamento reduzido de cinco repetições por condição, a análise predeclarada é descritiva: valores individuais, média, mediana, desvio-padrão amostral, mínimo, máximo e diferenças pareadas entre variantes. A direção das cinco diferenças é discutida sem convertê-la em teste de superioridade ou equivalência estatística. O tamanho foi definido pelo orçamento operacional, sem cálculo de poder, e a análise descritiva foi fixada antes da campanha. Com apenas cinco pares, até cinco diferenças concordantes teriam probabilidade bilateral de 6,25% em um teste exato de sinais sob a hipótese de direções equiprováveis e pares independentes; o cálculo ilustra a baixa resolução inferencial, não constitui teste acrescentado aos resultados. A dependência possível do ambiente compartilhado reforça a cautela. Não foram acrescentadas execuções para obter significância ou favorecer uma hipótese. Testes

com poucos eventos destinados à depuração não sustentam inferências sobre desempenho ou superioridade arquitetural.

3.3 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

3.3.1 Modelo de desenvolvimento de software

O desenvolvimento é incremental: contrato, serialização e persistência; variante síncrona; produtor e consumidor; tratamento de falhas; instrumentação; calibração; coleta definitiva. Cada incremento mantém requisitos, código, diagramas e verificações correspondentes. Casos com doubles de bibliotecas verificam decisões locais; testes de integração utilizam Kafka e PostgreSQL reais.

3.3.2 Tecnologias utilizadas

O protótipo utiliza Java com bytecode alvo 21, Spring Boot 3.5.16, Spring JDBC, Flyway, PostgreSQL 16, Apache Kafka 3.9.1 e Docker Compose. O contrato `AuditEvent` e o repositório comuns reduzem divergências funcionais. PostgreSQL oferece transações e unicidade; Kafka oferece retenção e posições de consumo; Compose descreve a implantação local. O gerador k6, o analisador Java, a conciliação e os coletores foram implementados e calibrados. As imagens e o código instrumentador dessa calibração foram preservados na revisão reduzida; não foram reconstruídos durante as medições.

Cada coleta registrou sistema operacional, processador, memória, versões efetivas, identificadores das imagens, limites de CPU e memória, partições, replicação, parâmetros de timeout e retry e propriedades da carga. O commit Git da implementação Java e checksums dos arquivos compuseram o manifesto. Credenciais permaneceram na configuração privada do ambiente e não integraram relatórios, capturas ou dados experimentais.

3.3.3 Ferramentas de geração de carga

Foram examinadas as documentações oficiais do Apache JMeter e do Grafana k6. O Quadro 2 registra a comparação funcional utilizada na escolha do instrumento. Não foi executado um benchmark entre os geradores e, portanto, a escolha não afirma que k6 tenha melhor desempenho que JMeter.

As boas práticas do JMeter recomendam carga em linha de comando e limitar listeners gráficos (Apache Software Foundation, 2026a). O k6 oferece executores de chegada independentes do tempo de resposta e saída JSON por amostra (Grafana Labs, 2026a; Grafana Labs, 2026b). A existência de um modelo aberto também no JMeter impede atribuir essa capacidade exclusivamente ao k6. Essas fontes documentam instrumentos; não substituem os artigos científicos da revisão.

O k6 foi escolhido pela integração com o protocolo já implementado: scripts versionados permitem gerar os UUIDs e os conteúdos sintéticos, separar aquecimento e me-

QUADRO 2 – Comparação dos instrumentos de geração de carga

Critério	**Apache JMeter**	**Grafana k6**
Plano	Plano de teste JMX, interface gráfica e propriedades parametrizáveis.	Funções e cenários definidos em JavaScript.
Execução	Modo de linha de comando recomendado para carga; listeners gráficos aumentam o consumo.	Linha de comando e execução em contêiner.
Chegada aberta	Open Model Thread Group, classificado na documentação como experimental.	Executores de taxa constante e variável, independentes da duração das respostas.
Dados de saída	JTL/CSV; recomenda-se limitar os dados coletados.	JSON por linha, comprimível, com tags de correlação.

FONTE: Elaborado pelo autor com base nas documentações oficiais das ferramentas, consultadas em 30 out. 2026.

dição, registrar a fase de cada amostra e enviar o identificador da execução no cabeçalho HTTP. A imagem utilizada é a versão 2.3.0, fixada por digest. O analisador Java cruza os dados do gerador com os marcos de transação e os registros exportados do PostgreSQL. A exportação por evento e a instrumentação também consomem recursos, razão pela qual precisam permanecer constantes nas comparações e ser reconhecidas como limitação.

As documentações oficiais de Kafka e PostgreSQL delimitam as garantias de entrega e de isolamento usadas na implementação (Apache Software Foundation, 2026b; PostgreSQL Global Development Group, 2026). O coletor de recursos utiliza as estatísticas de contêineres documentadas pelo Docker (Docker Inc., 2026); não mede todo o computador e não interpreta contêiner parado como consumo zero saudável.

3.3.4 Arquitetura do sistema

As variantes compartilham `AuditEvent`, serialização determinística, SHA-256 e repositório PostgreSQL. Na síncrona, a resposta 201 sucede a transação ou o reconhecimento de duplicata. Na assíncrona, a API aguarda confirmação individual de publicação com `acks=all`; o consumidor processa posteriormente. A resposta 202 confirma essa publicação, sem atestar persistência no PostgreSQL. Um timeout de publicação é classificado como resultado incerto, pois a mensagem pode ter sido entregue sem que a confirmação chegasse ao cliente.

O consumidor desabilita commit automático de offsets. Após inserção ou reentrega idêntica, confirma a posição consumida. Erros transitórios de persistência recebem tentativas limitadas com espera exponencial; mensagens inválidas, conflitos ou tentativas esgotadas são encaminhados à DLQ. A posição de origem somente é confirmada depois do ACK da DLQ. Se a publicação na DLQ ou a confirmação da posição falhar, a sessão é retomada sem avançar além da mensagem não resolvida. Isso permite reentrega e exige idempotência; não estabelece uma transação única entre Kafka e PostgreSQL.

A topologia local contém um broker e uma réplica por tópico. A confirmação configurada não demonstra tolerância à perda física do broker nem alta disponibilidade de cluster. Limites de recursos do ambiente de desenvolvimento estão explícitos no Compose; sua adequação às configurações definitivas foi verificada no piloto.

3.4 PROCEDIMENTOS DE TESTE E VALIDAÇÃO

3.4.1 Tipos de testes aplicados

Testes unitários Java verificam contrato, serialização, hash, decisões de confirmação, retry, DLQ e respostas HTTP. O fluxo de integração contínua executou *smokes* com PostgreSQL e Kafka reais para os caminhos normais e para uma interrupção do banco. A cobertura desses *smokes* é delimitada na Seção 4.6.3; a campanha definitiva acrescentou ensaios de carga e falhas, apresentados no Capítulo 5. Verificações funcionais documentam o software e não respondem isoladamente à pergunta experimental.

O piloto verificou geração de carga, coleta, resolução temporal, limites e duração. Correções instrumentais pertencem a essa fase. O protocolo foi congelado antes da coleta definitiva; a revisão R1 rejeitada permanece preservada. A emenda revisão analítica posterior, detalhada adiante, alterou somente análise offline e controle de admissão, sem mudar instrumentos, imagens, parâmetros ou repetir UUIDs.

3.4.2 Cenários de teste

C1 utilizou carga baixa para observar correção sem saturação. C2 aplicou níveis graduais para avaliar latência e capacidade. C3 produziu uma rajada acima da taxa estável. C4 introduziu indisponibilidade durante entrada ativa. C5 acompanhou a retomada e a drenagem do backlog.

A calibração inicial confirmou uma referência comum de 48 eventos por segundo durante cinco minutos de medição em cada variante, após aquecimento. Essa taxa é uma referência estável observada, não a capacidade máxima. C2 utilizou 12, 24, 36 e 48 eventos por segundo, correspondentes a 25%, 50%, 75% e 100% da referência; C1 compartilha a condição de 12 eventos por segundo, sem duplicar sua contagem amostral. C3 utilizou a rajada 48–96–48, com duas transições de um segundo. Cada par recebeu a mesma taxa absoluta e conteúdo determinístico correspondente; foram informadas diferenças entre volume programado e efetivamente enviado.

Em C4, a falha escolhida é a interrupção do PostgreSQL nas duas variantes, para comparar a reação à mesma dependência indisponível. A API síncrona pode retornar 503, enquanto a assíncrona ainda pode confirmar publicação com 202 se Kafka estiver disponível; esse aceite não garante persistência posterior. Se o orçamento de tentativas do consumidor se esgotar, a mensagem segue à DLQ e não há reprocessamento automático

depois da volta do banco. O piloto fixou duração da interrupção, prazo de drenagem e critério de estabilidade de C5.

Antes de qualquer coleta definitiva, foi autorizada uma revisão do orçamento experimental: o protocolo anterior, de dez repetições e 300 segundos de medição, foi preservado como versão 1, sem reclassificar calibrações ou demonstrações como resultados definitivos. A versão 2 manteve as 13 combinações de condição e variante, com cinco repetições por combinação, totalizando 65 execuções. Cada coleta teve 60 segundos de aquecimento excluídos da análise, intervalo de 12 segundos, 180 segundos de medição e 90 segundos de observação posterior. Os cenários de falha utilizaram 12 eventos por segundo e interrupção solicitada de 40 segundos, iniciada aproximadamente aos 60 segundos da medição; os instantes efetivos foram registrados. Foram disponibilizados 128 usuários virtuais disponíveis nas condições normais e 176 nas falhas, sem pressupor simultaneidade constante.

A redução é uma escolha explícita de orçamento, não um cálculo de poder estatístico nem demonstração de equivalência com o tamanho amostral anterior. Cinco repetições reduzem a precisão entre execuções e a janela menor pode deixar de observar efeitos tardios. A análise apresenta valores por repetição, média, mediana, desvio-padrão, extremos e diferenças pareadas, sem tratar eventos individuais como repetições independentes ou converter ausência de diferença clara em equivalência. Resultados mistos ou insuficientes permanecem inconclusivos.

Na revisão R2, somente a sonda periódica de saúde do broker experimental foi substituída: em vez de iniciar uma JVM administrativa para listar tópicos a cada dez segundos, uma conexão TCP local verifica a disponibilidade de transporte. Essa sonda leve não comprova funcionamento semântico do Kafka; criação efetiva de tópicos e verificação da API continuam obrigatórias antes da carga. O objetivo é não misturar repetidas inicializações da ferramenta administrativa ao processamento medido do broker. Imagens, quotas, regras de negócio, referência de 48 eventos por segundo e critérios de elegibilidade são mantidos. O ensaio R1 que motivou a investigação permanece identificado e não será aprovado retrospectivamente ou contado como definitivo.

O congelamento da versão 2 foi condicionado a nove validações identificadas separadamente: modelo comum nas duas variantes; referência de 48 eventos por segundo e rajada nas duas; interrupção do PostgreSQL nas duas; e interrupção do consumidor apenas na assíncrona. As sete validações de carga utilizaram a janela e os limites propostos para os definitivos. Exigiram integridade instrumental, margem dos coletores, elegibilidade da referência e recuperação sustentada durante entrada ativa nos cenários de falha. Os nove casos foram aprovados e auditados em 27 de outubro de 2026, com preservação dos dados e da tentativa R1 não elegível. Não foram alongadas retrospectivamente as janelas ou afrouxados os critérios; a aprovação libera a campanha, mas não substitui suas 65 repetições.

A ordem das condições foi embaralhada pela semente registrada 20261026, em

cinco blocos completos. A primeira variante foi contrabalançada globalmente; em cada condição pareada a proporção foi 3/2 ou 2/3, pois cinco repetições não permitem igualdade exata. Entre execuções, somente a tabela sintética foi reinicializada, com tópico e grupo novos; volumes, broker e caches não foram fisicamente zerados. As evidências anteriores foram exportadas e preservadas antes da próxima execução. Validações, calibrações e demonstrações não integram as 65 repetições definitivas.

3.4.3 Métricas coletadas

A duração HTTP nativa do k6, `http_req_duration`, não inclui todos os custos anteriores de conexão e bloqueio; o intervalo instrumentado entre envio e retorno é uma medida distinta. A comparação principal de resposta utilizou o p95 das respostas válidas esperadas (201 na síncrona e 202 na assíncrona, com UUID correspondente), acompanhado da quantidade de observações e das categorias de todas as respostas, inclusive erros. Na síncrona, o sucesso sucede a persistência; na assíncrona, sucede o ACK de publicação. A latência de conclusão utiliza, em ambas, o início do envio e o marco comum pós-commit, conciliado com o banco. Resposta e conclusão são apresentadas separadamente, evitando comparar aceitação de uma variante com conclusão da outra ou interpretar erros rápidos como melhor desempenho.

Throughput concluído é a quantidade de UUIDs únicos efetivamente persistidos na janela de medição dividida pela duração dessa janela. Eventos concluídos somente durante a drenagem são contabilizados à parte. Entradas oferecidas, respostas aceitas e linhas persistidas constituem conjuntos distintos. Uma confirmação pós-commit cujo registro de envio esteja ausente é uma inconsistência de coleta, e não uma amostra válida de latência.

Taxa de erro foi discriminada em HTTP, publicação, validação, persistência, conflito e falha terminal. O lag de Kafka resulta da diferença entre posição final e posição confirmada por partição. A diferença entre eventos aceitos e persistidos constitui outro indicador e não foi tratada como sinônimo de lag. Tentativas locais de retry, releituras da mesma posição Kafka e reenvios de um mesmo UUID também foram contados separadamente.

Ao fim do prazo de observação, os eventos aceitos sem persistência foram separados em falhas terminais registradas na DLQ, eventos ainda pendentes e ausências não conciliadas. Uma mensagem em DLQ foi retida para inspeção; não representa sucesso de auditoria, mas tampouco demonstra desaparecimento no transporte. A afirmação de perda exige investigar a ausência na persistência e nas evidências de retenção. Submissões de resultado incerto serão conciliadas sem serem automaticamente classificadas como aceites confirmados ou perdas.

Duplicidade persistida corresponde a mais de uma linha para o mesmo UUID e deve ser zero. Conflito corresponde ao mesmo UUID associado a conteúdo diferente.

O tempo de recuperação foi medido desde a retomada até o atendimento do critério de estabilidade de backlog e throughput fixado no protocolo. Uma eventual observação isolada de lag zero não substituirá esse critério científico.

3.4.4 Emenda analítica após início da campanha

Em 27 de outubro de 2026, após 37 tentativas definitivas, foi autorizada uma emenda analítica versionada, identificada tecnicamente no Apêndice A. Sua motivação foi a coexistência, em uma coleta síncrona de interrupção do PostgreSQL, de HTTP 503 e registro persistido, mas sem marco pós-commit. A regra original invalidava globalmente a discrepância entre banco e marco. O resumo inválido, o motivo e os dados brutos permanecem preservados; a emenda não declara essa coleta integralmente válida pelo critério original. Sua aplicação é retrospectiva nas primeiras 37 tentativas e declarada antes das 28 restantes, não uma regra predeclarada antes de todos os dados.

A qualificação parcial é restrita a eventos medidos no cenário síncrono de interrupção do PostgreSQL: cliente completo, HTTP 503, conteúdo e hash corretos no banco, um marco de recebimento e um de falha por indisponibilidade do banco, sem confirmação de persistência ou commit, retry, replay, DLQ ou outra inconsistência instrumental. A mesma regra foi aplicada a todo o conjunto definitivo. Dados incompletos de cliente, sucesso sem marco, marco sem registro, conteúdo incorreto, relógio inválido, coleta insuficiente, falta de folga ou casos fora desse escopo continuam bloqueios. Não há nova carga de piloto, mudança nas imagens ou instrumentos, nem repetição ou substituição da observação.

As métricas têm elegibilidade própria. HTTP 503 continua erro, ainda que o registro apareça na exportação final; contagens finais e recursos auditados permanecem utilizáveis. A execução parcial e sua contraparte são excluídas apenas da comparação pareada primária de latência de conclusão. Sua distribuição parcial é apresentada separadamente como sensibilidade, com quantidades de tempos observados e registros persistidos. Nenhum timestamp será imputado: o campo preenchido durante o INSERT, o horário do erro e o comando de retomada não substituem a conclusão da transação.

Para vazão, sejam c os commits observados e conciliados dentro da janela, u os registros medidos persistidos sem marco temporal e T a duração da medição. A coleta parcial tem limites conservadores $[c/T, (c+u)/T]$, não um valor preenchido nem intervalo de confiança. Recuperação será descrita pelos marcos observados, sem reconstruir o primeiro commit real desconhecido. A ausência temporal na fronteira da falha não será assumida aleatória ou inofensiva por ser numericamente pequena.

O tamanho efetivo é informado por indicador. O catálogo final registra 64 coletas completas e uma parcial nas 65 coletas; a comparação pareada de interrupção do PostgreSQL tem quatro pares completos para latência de conclusão, embora indicadores identificados mantenham cinco observações. A análise estrita original exclui o par afetado

de todos os indicadores pareados como sensibilidade, sem alterar os resumos ou repor a coleta. As conclusões permanecem limitadas pela decisão pós-hoc, pela cobertura temporal e pelo pequeno número de repetições.

3.4.5 Critérios de aceitação

O núcleo será considerado funcional nos cenários verificados quando: eventos válidos forem persistidos; entradas inválidas forem rejeitadas; 201 ocorrer após confirmação da transação; 202 depender de ACK individual; duplicatas preservarem uma linha; conflitos preservarem o registro original; retry e DLQ obedecerem à política; e offsets de origem não forem confirmados antes da persistência ou retenção na DLQ.

A coleta definitiva será aceita se configuração e snapshot forem registrados, instrumentos estiverem validados, protocolo estiver congelado, aquecimento estiver separado, repetições previstas forem identificadas, ordem estiver registrada e dados brutos permitirem conciliação. Falhas do instrumento, reinicializações externas e dados incompletos permanecem causas de invalidade sob os critérios originais; a revisão analítica acrescenta somente a qualificação parcial e a elegibilidade por métrica explicitadas acima. Um resultado desfavorável à hipótese não invalida a execução.

3.4.6 Protocolo de execução e reprodutibilidade

O executor implementado inicia o projeto Compose isolado com imagens existentes, aguarda prontidão, confirma esquema e tópicos, registra commit e configuração, executa aquecimento e carga, registra falha e retomada, aguarda observação posterior e exporta logs, offsets e registros com checksums. O controlador reduzido acrescenta plano predeclarado, exclusão mútua e diário de progresso, recusando sobrescrever UUIDs existentes ou iniciar uma coleta concorrente. As imagens calibradas não são reconstruídas por esse procedimento.

Cada `run_id` possui manifesto, eventos enviados, saída do gerador, logs JSON, estatísticas de recursos, offsets e exportação do banco. O controlador preserva diretórios anteriores e interrompe para investigação se houver falha de coleta ou margem insuficiente do instrumento. O protocolo e os comandos são versionados no repositório. Apenas o projeto interativo deste TCC é parado durante a medição e retomado ao final ou após saída tratável; projetos alheios não são interrompidos. A validade da revisão reduzida e os resultados definitivos foram verificados e são relatados no Capítulo 5.

3.4.7 Ameaças à validade

A validade interna é afetada por concorrência com outros processos, caches, aquecimento, virtualização, limites de recursos, coleta de telemetria e ordem dos ensaios. A mitigação inclui registrar o ambiente, utilizar configurações estáveis, reduzir processos concorrentes durante a coleta, repetir e alternar a ordem. O custo do broker adicional

pertence ao objeto comparado; por isso, a pesquisa não isola universalmente um estilo arquitetural.

A validade de construto depende dos marcos temporais e da classificação dos eventos. Separar ACK, commit e resposta HTTP reduz ambiguidade. Resolução de relógios, atraso da observação e custo de emissão dos logs limitam a precisão. Lag, fila pendente, DLQ e perda são estados distintos, cujo tratamento deve ser verificável nos dados.

A validade de conclusão depende de repetições suficientes e de sua independência. Com cinco repetições, a análise examina valores individuais, dispersão e magnitudes das diferenças pareadas, sem interpretar milhares de eventos correlacionados como milhares de experimentos ou alegar superioridade estatística. A ordem contrabalançada não elimina toda interferência ou dependência do ambiente compartilhado. Resultados de validação funcional não serão extrapolados para desempenho.

A validade externa é limitada por dados sintéticos, domínio simplificado, uma implementação, broker único, versões e ambiente local. Não serão generalizadas conclusões para todas as APIs REST ou arquiteturas EDA. A preservação do protocolo, das versões e dos dados permite replicações que investiguem essas limitações.

4 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

4.1 VISÃO GERAL DO SISTEMA

O sistema consiste em uma aplicação experimental para receber e armazenar registros de auditoria, acompanhada de um ambiente de avaliação das formas de comunicação. Um registro descreve um fato ocorrido, sua origem, a entidade envolvida e o ator responsável. O processamento compreende validação, serialização determinística, cálculo de SHA-256 e persistência com unicidade por identificador. O sistema não executa a operação de negócio que originou o fato, como alterar um cadastro: apenas recebe sua representação.

O público-alvo compreende pesquisadores e estudantes que reproduzam os ensaios e profissionais que analisem os custos de comunicação síncrona e assíncrona. A aplicação cliente envia eventos; o pesquisador configura o ambiente e interpreta as evidências. Não se prevê, neste escopo, um produto corporativo de auditoria, gerenciamento de usuários, edição de registros persistidos ou integração com dados pessoais reais.

Na variante síncrona, a API HTTP valida o evento e solicita ao repositório sua persistência antes de responder. Na variante assíncrona, outra API valida o mesmo contrato e encaminha a mensagem ao produtor Kafka. Um consumidor recebe as mensagens do tópico e utiliza o mesmo processamento e repositório. PostgreSQL mantém os registros; Kafka intermedeia o fluxo assíncrono. O monitoramento e os cenários de carga constituem uma camada experimental de geração, coleta e análise, separada da função de registro.

As funcionalidades implementadas incluem recebimento HTTP, validação, hash determinístico, persistência idempotente, confirmação individual de publicação, consumo, retry limitado, DLQ, confirmação de offsets, consultas de prontidão e de registro e documentação interativa das APIs para testes manuais. A geração de carga, a coleta e a consolidação quantitativa foram implementadas e utilizadas na campanha descrita no Capítulo 5. A inspeção interativa utiliza Swagger; relatórios offline apresentam os resultados. Um formulário próprio e extensões relacionais de observabilidade permanecem propostas, sem integrar o núcleo entregue. A Figura 1 resume os dois caminhos operacionais implementados.

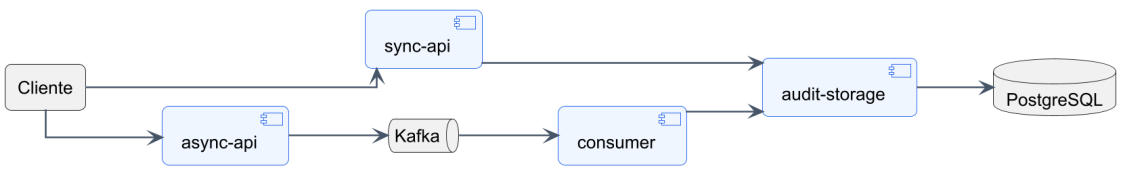


FIGURA 1 – Visão geral dos caminhos síncrono e assíncrono em Java
FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

Nesta documentação, **implementado** indica que existe código para o comporta-

mento descrito; as verificações disponíveis e seu alcance são apresentados na Seção 4.6.3. **Parcial** indica cobertura incompleta do requisito. **Planejado** identifica um componente ou procedimento ainda não implementado. Uma funcionalidade aprovada em teste não implica validação da hipótese científica.

A resposta `202 Accepted` sucede o ACK do broker e não significa que o registro já exista no PostgreSQL. Falhas de entrega podem produzir resultado incerto, enquanto falhas de consumo podem resultar em retry ou DLQ. A presença de uma mensagem na DLQ permite inspeção, mas não equivale a processamento concluído. O broker único limita a avaliação à topologia local, sem garantia de alta disponibilidade de cluster.

Síntese. As duas rotas executam o mesmo processamento e diferem na comunicação e nas condições de confirmação. O estado de cada requisito é vinculado ao código e às evidências, preservando a distinção entre validação funcional e comparação experimental.

4.2 LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Os identificadores RF01 a RF10 são preservados para manter a rastreabilidade com a documentação anterior. RF11 a RF15 tornam explícitas as funcionalidades de avaliação e interface previstas; RF16 e RF17 detalham tratamento de falhas e consulta por UUID. A prioridade **essencial** designa uma condição necessária ao núcleo ou à validade experimental; **desejável** designa uma facilidade de uso. A Tabela 1 distingue código Java existente de instrumentos implementados e evoluções propostas; o alcance dos testes está na Seção 4.6.3.

4.2.1 Requisitos funcionais

TABELA 1 – Requisitos funcionais e critérios de aceitação

ID e estado	Descrição, prioridade e justificativa	Critério verificável de aceitação
RF01 Implementado	Receber evento em `POST /audit`. Essencial: entrada equivalente nas variantes.	As duas APIs aceitam o mesmo JSON e retornam o UUID em respostas de sucesso.
RF02 Implementado	Validar contrato. Essencial: impedir dados estruturalmente inválidos.	UUID e data informados devem ser válidos; textos respeitam os limites do dicionário; entrada inválida retorna 422, sem processamento posterior.
RF03 Implementado	Concluir registro síncrono antes da resposta. Essencial: definir a semântica síncrona.	Resposta 201 ocorre somente após commit ou identificação de duplicata idêntica; status distingue `persisted` de `duplicate`.

ID e estado	Descrição, prioridade e justificativa	Critério verificável de aceitação
RF04 Implementado	Encaminhar evento ao Kafka. Essencial: viabilizar processamento desacoplado.	Evento preserva UUID e conteúdo; chave é `entity_id`. 202 somente após ACK individual do broker com tópico, partição e offset no log. Timeout de entrega retorna 503 com resultado incerto.
RF05 Implementado	Consumir mensagens. Essencial: concluir a rota assíncrona.	Mensagem válida do tópico configurado é desserializada, validada e encaminhada ao mesmo repositório da variante síncrona.
RF06 Implementado	Gerar hash determinístico. Essencial: detectar conteúdo divergente.	O mesmo evento completo gera o mesmo SHA-256 hexadecimal de 64 caracteres; a ordenação de chaves não altera a representação serializada.
RF07 Implementado	Persistir registro. Essencial: manter efeito observável.	Linha contém os campos de `AuditEvent` e `content_hash`; `event_id` é chave primária.
RF08 Implementado	Reconhecer reentrega idêntica. Essencial: evitar efeito duplicado.	Duas submissões com UUID e conteúdo iguais mantêm uma linha e retornam status de duplicata na segunda; conteúdo divergente não substitui o original.
RF09 Implementado	Confirmar offset após persistência. Essencial: reduzir risco de perda por confirmação antecipada.	Commit automático desativado; confirmar origem somente após persistência idempotente ou ACK da DLQ. Falha de confirmação mantém possibilidade de reentrega.
RF10 Implementado	Expor `GET /health`. Essencial: verificar resposta da API.	`/health` verifica PostgreSQL na API síncrona e metadados do tópico na assíncrona; retorna 200 ou 503. `/live` verifica apenas a resposta do processo.
RF11 Implementado com ressalva	Coletar métricas por coleta. Essencial: responder à pergunta experimental.	O coletor e os analisadores produziram arquivos conciliáveis por evento e coleta, com aceite, conclusão, vazão, erros, recursos, unidade e janela. Uma coleta não possui um dos marcos de conclusão; essa ausência permanece explícita.

ID e estado	Descrição, prioridade e justificativa	Critério verificável de aceitação
RF12 Implementado	Executar cenários de carga e falha. Essencial: controle experimental.	O executor registrou taxa, duração, semente, variante, falha, retomada e configuração em manifestos; a campanha utilizou esses instrumentos em 65 coletas.
RF13 Implementado	Acompanhar recuperação. Essencial: avaliar comportamento após falhas.	Séries de backlog, vazão, marcos e conciliação permitem verificar o critério fixado. Medir a recuperação não exige que todas as coletas o satisfaçam.
RF14 Implementado	Consultar indicadores e comparar variantes. Desejável: facilitar inspeção.	Relatórios e tabelas offline separam HTTP, conclusão e destinos, mostram variantes e unidades e não substituem ausência por zero. A interface gráfica completa não é condição desses relatórios.
RF15 Parcial	Disponibilizar envio interativo para demonstração. Desejável: facilitar inspeção manual.	O Swagger UI único permite selecionar a variante, enviar um JSON de exemplo e consultar a resposta. O formulário próprio do wireframe, com controle explícito de UUID e instante para reenvio, permanece proposto.
RF16 Implementado	Tratar falhas e quarentena. Essencial: evitar perda por avanço prematuro.	Aplicar retry limitado com backoff; publicar erro terminal na DLQ e aguardar ACK antes de confirmar a origem.
RF17 Implementado	Consultar registro por UUID. Essencial: verificar efeito persistido.	A API síncrona retorna hash e timestamp da linha; 404 indica ausência observada e 503 indica consulta indisponível.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2.2 Requisitos não funcionais

A Tabela 2 relaciona propriedades de qualidade, critérios verificáveis e justificativas. Desempenho não é definido por um código HTTP: 201 e 202 não são limites de tempo. Não se impõe, antes do piloto, que a alternativa assíncrona seja mais rápida. Os critérios de medição e as condições de comparação substituem expressões não verificáveis como *tempo reduzido*.

TABELA 2 – Requisitos não funcionais

ID	Categoria e prioridade	Critério e justificativa
RNF01	Equivalência; essencial	Utilizar DTO, serialização e repositório comuns; comparar o mesmo conjunto de eventos com a mesma configuração de persistência. Evita atribuir diferenças funcionais à comunicação.
RNF02	Reprodutibilidade; essencial	Registrar imagens, dependências, commit, recursos, scripts e parâmetros. O Compose explicita limites de desenvolvimento; manifestos e checksums foram produzidos e auditados na campanha.
RNF03	Segurança; essencial	Usar dados sintéticos sem segredos; executar em ambiente isolado. O protótipo não possui autenticação nem é autorizado para exposição pública ou dados pessoais reais.
RNF04	Portabilidade; essencial	Descrever build e inicialização com Docker Compose, além dos pré-requisitos. Versões de bibliotecas são fixadas; os digests das imagens foram registrados nos manifestos.
RNF05	Integridade e correlação; essencial	Preservar UUID e instante de origem nos reenvios; manter hash e restrição de unicidade. Conflitos devem ser distinguíveis de duplicatas legítimas nos registros de diagnóstico.
RNF06	Desempenho; essencial	Medir latência de aceitação e de conclusão separadamente, p50/p95/p99, throughput persistido e taxa oferecida; definir tolerâncias de carga no piloto, conforme o Capítulo 3.
RNF07	Resiliência; essencial	Após falha controlada e retomada, conciliar os UUIDs dentro da janela de drenagem; zero linhas duplicadas. Eventos na DLQ exigem tratamento posterior e não retornam automaticamente ao banco.
RNF08	Observabilidade; essencial	Registrar execução, UUID, componente, etapa, instante e resultado; coletar recursos com intervalo fixado. Os marcos JSON já existem; coletores e resolução foram validados; a completude foi verificada por coleta, com uma ausência temporal preservada.
RNF09	Escalabilidade; desejável	Registrar partições e número de consumidores em cada configuração. Não inferir escalabilidade horizontal a partir de uma execução em broker único.

ID	Categoria e prioridade	Critério e justificativa
RNF10	Usabilidade experimental; desejável	Identificar a variante e o estado dos dados em cada tela; oferecer mensagens legíveis e unidades. Wireframes não equivalem a um painel implementado.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2.3 Regras de negócio

Neste contexto, regras de negócio são invariantes do processamento de auditoria e do contrato experimental, e não políticas de um sistema comercial.

RN01 — Identidade. Todo evento processado possui UUID. O DTO gera UUID se omitido; nos ensaios, o gerador fornece-o antes do envio e preservá-lo nas novas tentativas. Novo UUID significa novo evento.

RN02 — Validação. Tipo do evento, tipo e ID da entidade, ator e origem são obrigatórios e respeitam os limites do DTO. UUID, instante e payload possuem valores padrão quando omitidos. A obrigatoriedade no banco não significa obrigatoriedade de envio desses três campos na API. Na mensagem Kafka, identidade e instante devem estar explícitos: o consumidor rejeita sua ausência para que uma reentrega não gere outro evento.

RN03 — Hash. O SHA-256 abrange todos os campos do evento validado, incluindo UUID e instante. JSON usa chaves ordenadas e separadores compactos. A regra é determinística no contexto da implementação; não se declara conformidade com um padrão externo de canonicalização.

RN04 — Idempotência. Mesmo UUID e mesmo hash preservam a linha original e produzem status `duplicate`. O cliente deve reenviar o mesmo instante; gerar outra data pode tornar o conteúdo divergente.

RN05 — Conflito. Mesmo UUID e hash diferente não podem sobrescrever a linha. A API síncrona retorna 409 com motivo `event_id_content_conflict`. No consumidor, o conflito é encaminhado à DLQ sem alterar a linha original.

RN06 — Aceitação assíncrona. O 202 não confirma persistência em PostgreSQL. Confirma publicação segundo `acks=all` e a topologia configurada. Se o ACK não chegar no prazo, a resposta 503 informa resultado incerto; o cliente deve conciliar e preservar o evento completo em eventual reenvio.

RN07 — Offset e falha. O offset de origem é confirmado após inserção, reconhecimento idempotente ou ACK da DLQ. Falhas de persistência recebem tentativas

limitadas com backoff. Se DLQ ou commit de offset não forem confirmados, a sessão é retomada sem avançar além da origem não resolvida.

RN08 — Confirmação síncrona. A API retorna 201 após persistência ou reconhecimento de reentrega, distinguindo-os pelo campo status. Em falha de persistência não deve declarar sucesso.

RN09 — Particionamento. A chave enviada ao produtor é `entity_id`. A ordem relativa depende da manutenção da chave, do particionamento e da sequência produzida; não se promete ordenação global entre partições.

RN10 — Evidência experimental. As métricas definitivas identificam execução, variante, unidade e janela. Eventos gerados, aceitos e persistidos são conjuntos distintos. O marco pós-commit comum define conclusão; instante de ocorrência e timestamp de inserção não o substituem.

RN11 — Quarentena. Mensagens inválidas, conflitos e tentativas esgotadas são retidos na DLQ. A chave de origem usa tópico, partição e offset. Se a DLQ for confirmada e o commit de origem falhar, podem existir cópias na DLQ; a conciliação deve usar essa chave. Não há replay automático de mensagens em quarentena.

Síntese. Os requisitos indicam o comportamento esperado, o critério de verificação e o estado de implementação. As regras tornam explícitos os limites do aceite assíncrono, da identidade do evento e da recuperação.

4.3 MODELAGEM UML

As vistas representam o contrato, as responsabilidades e os caminhos de execução. A fronteira operacional é a implementação Java, com duas APIs Spring Boot e um consumidor independente; Kafka e PostgreSQL são sistemas externos de suporte. Na visão de implantação, esses serviços integram a infraestrutura do ambiente experimental. As bibliotecas Maven compartilhadas não são atores nem processos independentes.

4.3.1 Diagrama de casos de uso

A aplicação cliente inicia UC01 e UC02; Kafka fornece mensagens a UC03; o pesquisador consulta prontidão e registros em UC04 e UC07. A Figura 2 apresenta essas interações. A Figura 3 reúne os casos de avaliação quantitativa implementados por k6, executor e analisadores, separados dos módulos operacionais.

4.3.1.1 UC01 — Registrar auditoria sincronamente

Objetivo e atores: persistir evento antes da resposta; aplicação cliente e PostgreSQL. **Pré-condições:** API inicializada e banco acessível. **Ativação:** `POST /audit`.

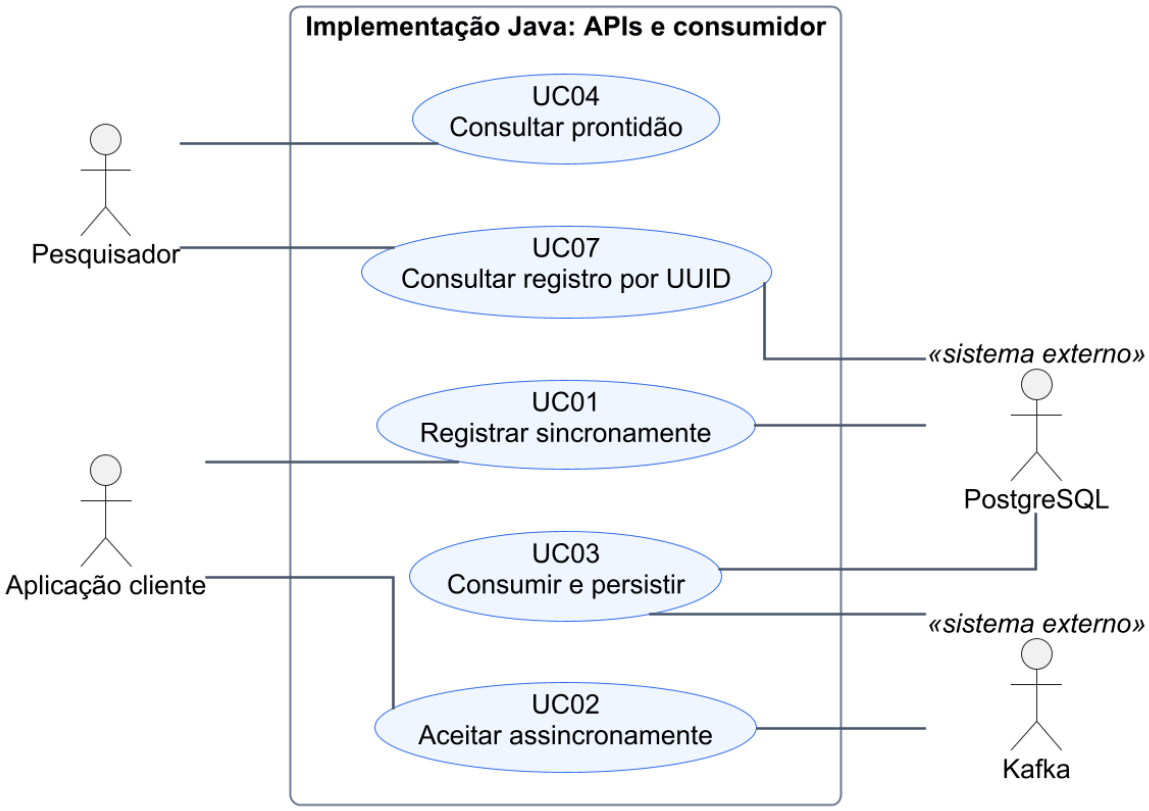


FIGURA 2 – Casos de uso da aplicação operacional

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

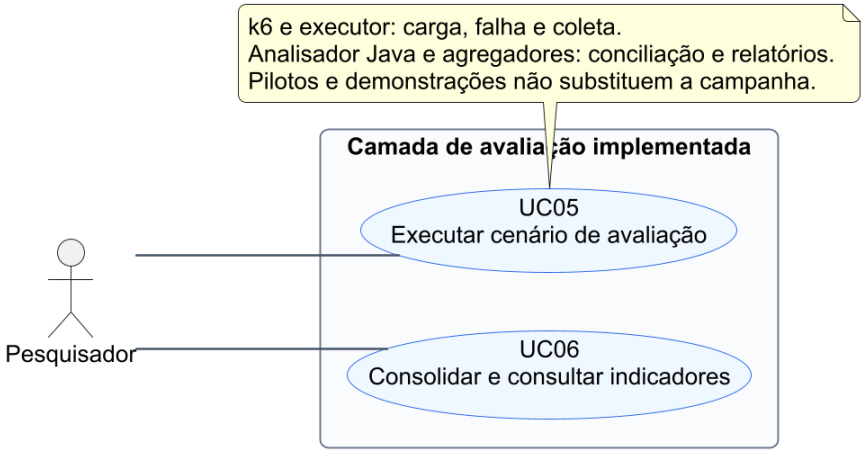


FIGURA 3 – Casos de uso da camada de avaliação

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

Pós-condição: linha inserida ou reentrega idêntica reconhecida. **Regras:** RN01–RN05 e RN08.

a) A aplicação envia o evento à API síncrona.

b) O contrato é validado e recebe os valores padrão permitidos.

c) O repositório calcula a representação determinística e o SHA-256.

d) Executa `INSERT ON CONFLICT DO NOTHING`, verificando o resultado.

e) A transação é concluída; o marco pós-commit é registrado.

f) A API retorna 201, UUID, hash, status e timestamp de inserção.

A1 — Reentrega: quando o UUID já existe, uma nova consulta na mesma transação em `READ COMMITTED` obtém a linha. Hash igual produz `duplicate`; nenhuma nova linha é criada. **E1 — Contrato inválido:** retorna 422 antes de chamar o repositório. **E2 — Conflito:** hash diferente provoca rollback e resposta 409 com `event_id_content_conflict`, preservando a linha original. **E3 — Banco indisponível:** retorna 503 com `database_unavailable`. Uma falha durante o commit pode deixar o resultado incerto; consulta e reenvio devem preservar o evento completo.

4.3.1.2 UC02 — Aceitar auditoria assincronamente

Objetivo e atores: confirmar publicação sem aguardar persistência; aplicação cliente e Kafka. **Pré-condição:** API e publicador inicializados. **Ativação:** `POST /audit` na API assíncrona. **Pós-condição:** publicação confirmada individualmente pelo broker. **Regras:** RN01, RN02, RN06 e RN09.

a) A API valida o mesmo contrato da variante síncrona.

b) Serializa os campos completos e usa `entity_id` como chave.

c) O publicador chama `send(...).get(...)` e aguarda a confirmação individual dentro do prazo.

d) Registra o ACK, incluindo tópico, partição e offset, e retorna 202.

A1 — Reenvio: a API não consulta duplicidade; o consumidor e o banco reconhecem eventos idênticos. **E1 — Contrato inválido:** retorna 422. **E2 — Buffer do produtor cheio:** retorna 503 com `acceptance=rejected`. **E3 — Timeout ou erro de confirmação:** retorna 503 com `acceptance=unknown`. A mensagem pode ter sido entregue; a resposta não autoriza assumir perda. **Limite:** ACK de publicação e persistência são pós-condições distintas. O consumidor pode processar a mensagem antes ou depois de o cliente receber a resposta.

4.3.1.3 UC03 — Consumir e persistir evento

Objetivo e atores: processar ou reter uma falha identificável; Kafka e PostgreSQL. **Pré-condições:** consumidor inscrito no tópico e configuração de retry válida. **Ativação:** mensagem retornada por `poll`. **Pós-condição:** persistência idempotente ou retenção confirmada na DLQ, seguida da confirmação da posição de origem. **Regras:** RN03–RN05, RN07, RN09 e RN11.

a) O consumidor recebe a mensagem e recupera o identificador da execução.

b) Valida JSON, contrato e presença explícita de UUID e instante.

c) Registra a tentativa e chama o repositório comum.

d) Depois da transação ou reconhecimento de duplicata, registra o resultado.

e) Confirma o offset de origem de forma síncrona e retorna à espera.

A1 — Reentrega idêntica: preserva a linha e confirma a posição após reconhecimento de duplicata. **A2 — Falha transitória:** repete a persistência até o limite configurado, com backoff exponencial limitado e registro das tentativas. **E1 — Mensagem inválida, conflito ou tentativas esgotadas:** publica envelope na DLQ com identidade da origem, motivo e conteúdo original, aguarda ACK e então confirma a origem. **E2 — DLQ não confirmada:** retoma a sessão sem confirmar a mensagem de origem. Mensagens posteriores não justificam avançar sua posição. **E3 — Falha de commit de offset:** retoma a sessão; a persistência ou a publicação em DLQ já pode ter ocorrido. A reentrega é tratada por UUID no banco ou pela identidade da origem na conciliação da DLQ. **E4 — Dependência indisponível:** o laço externo aguarda e reinicia a sessão; a política de restart do Compose cobre encerramento do processo. Mensagens já retidas na DLQ exigem inspeção e não retornam automaticamente ao fluxo principal.

4.3.1.4 UC04 — Consultar prontidão

Ator: pesquisador. **Ativação:** `GET /health`. **Pré-condição:** processo HTTP iniciado. **Fluxo principal:** verificar acesso ao esquema PostgreSQL na API síncrona ou existência e liderança das partições do tópico na API assíncrona; retornar 200 com `ready`. **Alternativa:** `GET /live` retorna `alive` para verificar apenas a resposta do processo. **Exceção:** dependência sem prontidão produz 503; processo parado causa falha de conexão. **Pós-condição:** resultado de uma verificação pontual, sem garantia de disponibilidade futura ou de conclusão de todos os eventos. Relaciona-se a RF10.

4.3.1.5 UC05 — Executar cenário de avaliação

Ator: pesquisador. **Pré-condições:** ambiente isolado preparado, dados sintéticos e configuração identificada; protocolo congelado para coleta definitiva. **Ativação:**

comando do executor e seleção do perfil. **Fluxo principal:** criar diretório exclusivo; registrar manifesto; preparar eventos; executar aquecimento e carga; coletar logs, recursos e offsets; interromper o PostgreSQL em C4; registrar a retomada; aguardar drenagem; consolidar arquivos. **Alternativas:** teste dos instrumentos ou execução conforme protocolo definitivo. **Exceção:** configuração incompleta ou falha de coleta deve ser registrada; validação funcional não vira resultado definitivo. **Pós-condição:** artefatos verificáveis da execução, com indicação de completude. O executor foi utilizado na campanha definitiva; seu controle recusa sobrescrita e coleta concorrente. Relaciona-se a RF12, RF13 e RN10.

4.3.1.6 UC06 — Consolidar e consultar indicadores

Ator: pesquisador. **Pré-condição:** arquivos brutos de execução disponíveis. **Ativação:** execução do analisador Java e dos agregadores offline. **Fluxo principal:** verificar arquivos; correlacionar UUIDs; separar fases; calcular métricas e unidades; registrar inconsistências; produzir tabelas e relatório. **Alternativa:** inspecionar lag, reentregas, retry, DLQ e recuperação. **Exceção:** ausência de instrumentação é sinalizada e não substituída por medição zero. **Pós-condição:** indicadores rastreáveis aos dados brutos. A consulta é realizada por relatórios e tabelas; o formulário gráfico completo permanece evolução proposta. Relaciona-se a RF11, RF14 e RN10.

4.3.1.7 UC07 — Consultar registro por UUID

Ator: pesquisador ou aplicação cliente. **Pré-condições:** API síncrona e banco acessíveis. **Ativação:** `GET /audit/{event_id}`. **Fluxo principal:** validar UUID, consultar a projeção da linha e retornar 200 com hash e timestamp. **Alternativa:** após reenvio, conferir a preservação do hash. **Exceções:** UUID inválido retorna 422; linha não localizada, 404; banco indisponível, 503. **Pós-condição:** existência ou ausência observada naquele instante; 404 durante processamento assíncrono não prova perda. Relaciona-se a RF17 e RN04.

4.3.2 Diagramas de atividades

A Figura 4 representa a inserção síncrona e as decisões de duplicidade e conflito. As Figuras 5 e 6 separam o aceite da API produtora e o processamento do consumidor. Os dois processos assíncronos não dependem da ordem em que a resposta HTTP chega ao cliente.

A atividade de persistência com retry corresponde ao laço limitado de UC03. O caminho de quarentena inclui a espera pelo ACK da DLQ. Um término da iteração não significa encerramento do serviço: o laço externo mantém a espera ou a reconexão, conforme indicado nas ações.

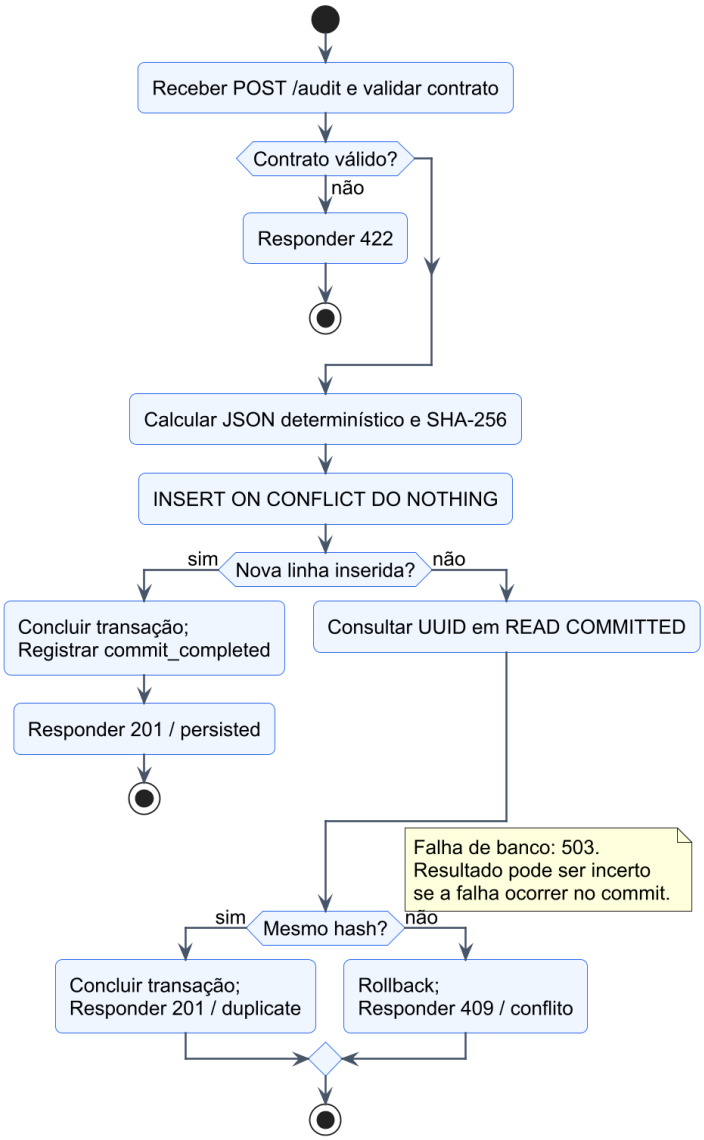


FIGURA 4 – Atividade síncrona: transação, duplicidade e conflito

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

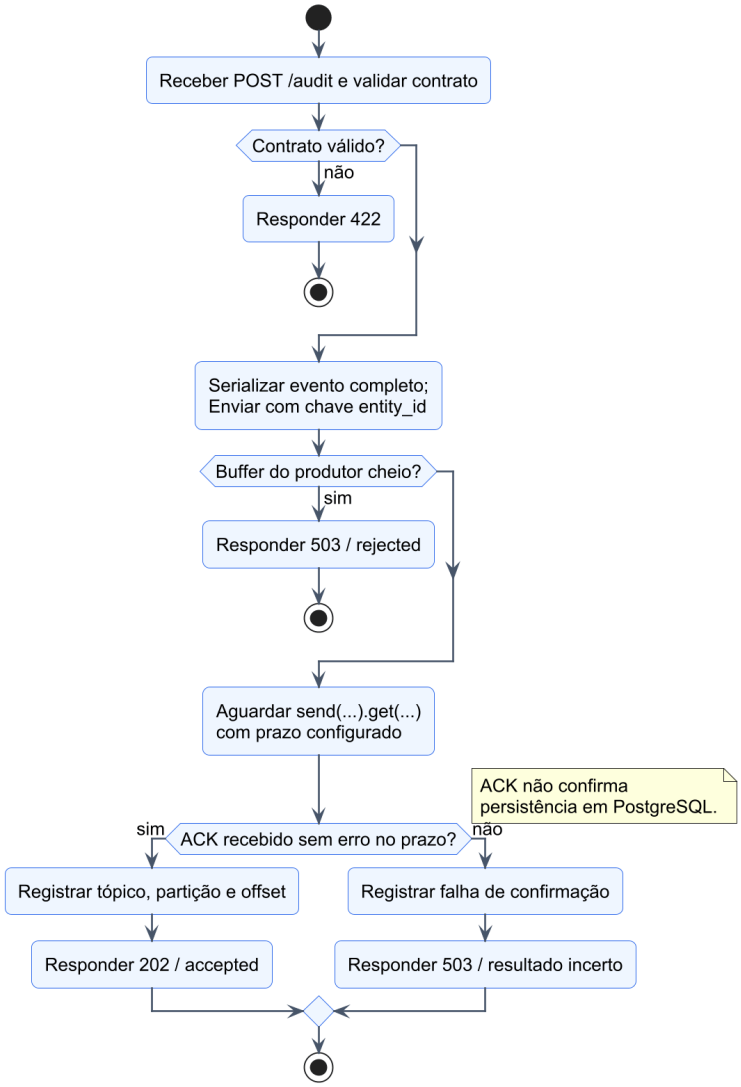


FIGURA 5 – Atividade da API produtora e confirmação de publicação

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

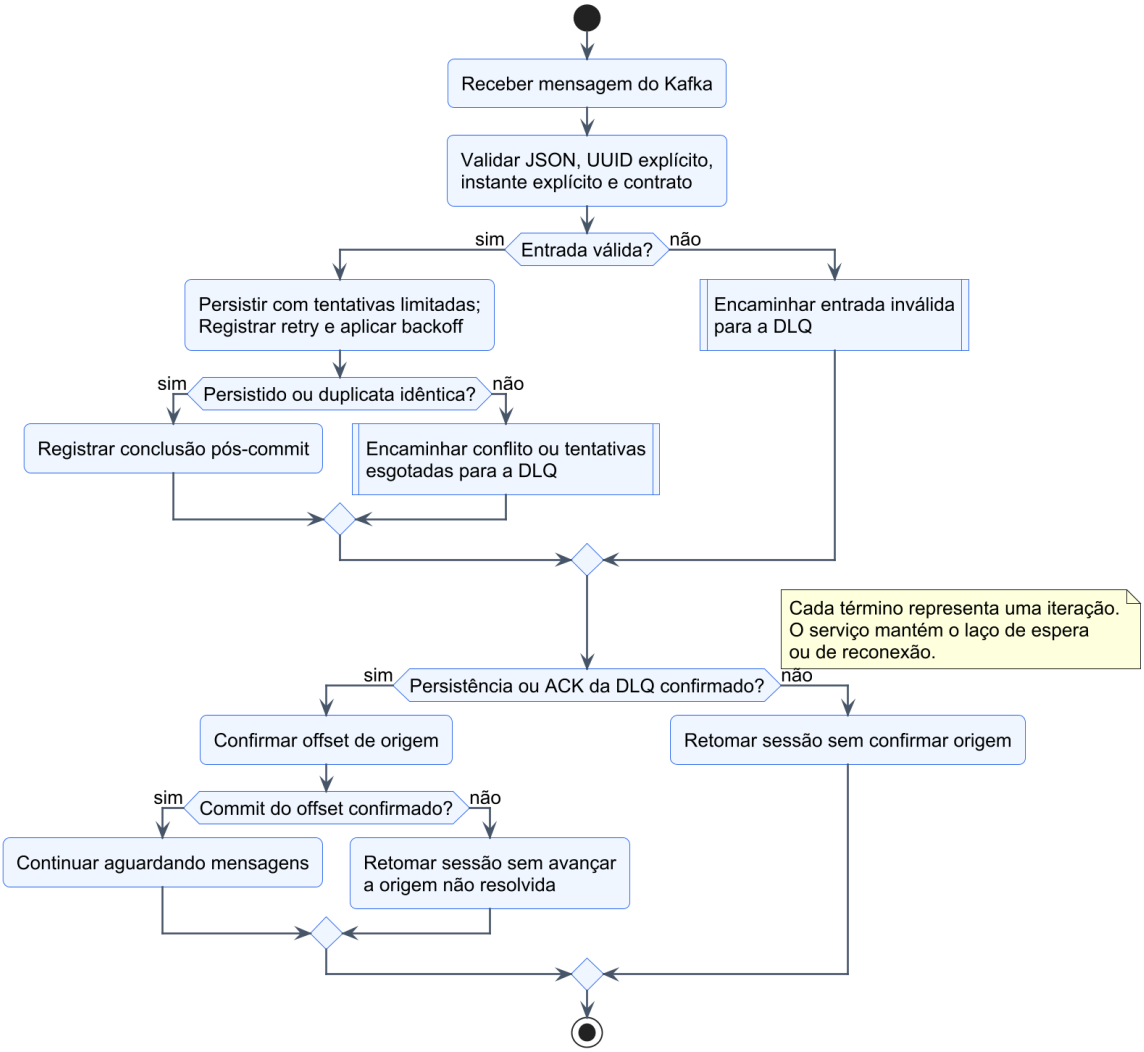


FIGURA 6 – Atividade do consumidor, retry e confirmação da origem

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

4.3.3 Diagramas de classes

A Figura 7 apresenta os *records* do contrato e o repositório JDBC. A Figura 8 mostra as classes de entrada e processamento dos três módulos executáveis, além das dependências compartilhadas. Nenhuma herança ORM é representada porque o projeto Java usa Spring JDBC e uma migração SQL.

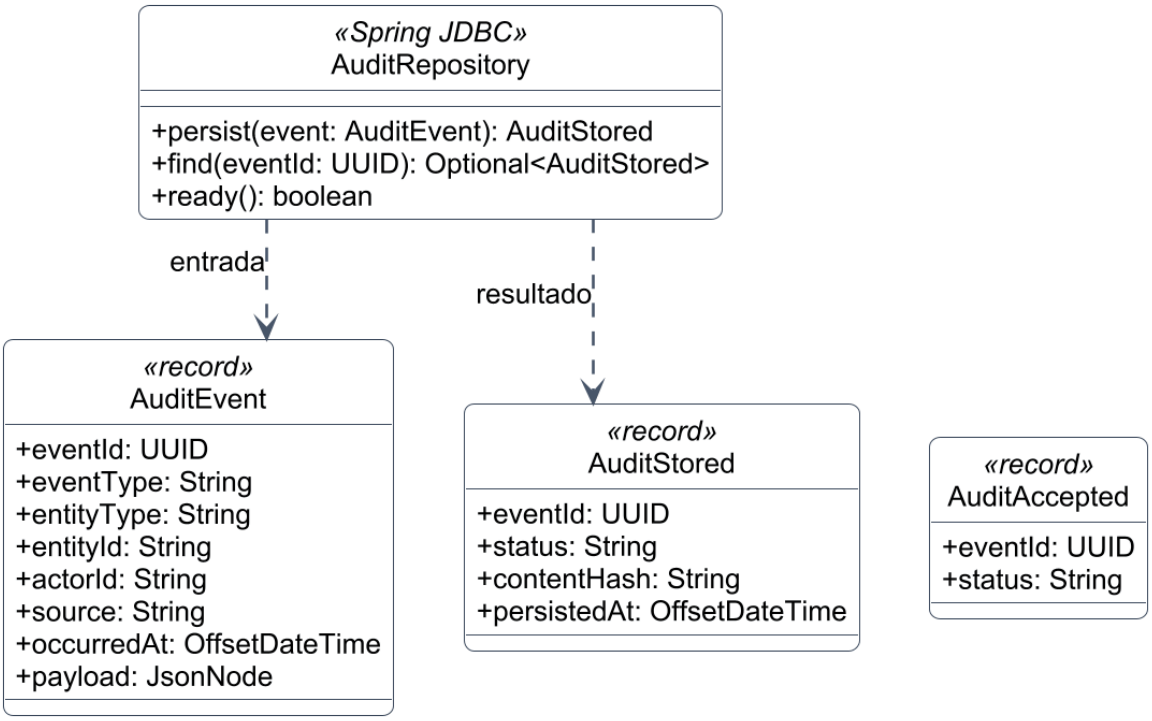


FIGURA 7 – Classes de contrato e persistência
FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

A notação + indica membros públicos. A validação pertence ao contrato `AuditEvent`. A serialização e o hash ficam na `CanonicalEventCodec`; a transação, na `AuditRepository`; e os marcos, na `MilestoneLog`. O broker é infraestrutura, não classe de domínio. O `AuditMessageProcessor` chama `commitSync` sobre o consumidor Kafka depois da persistência ou do ACK da DLQ.

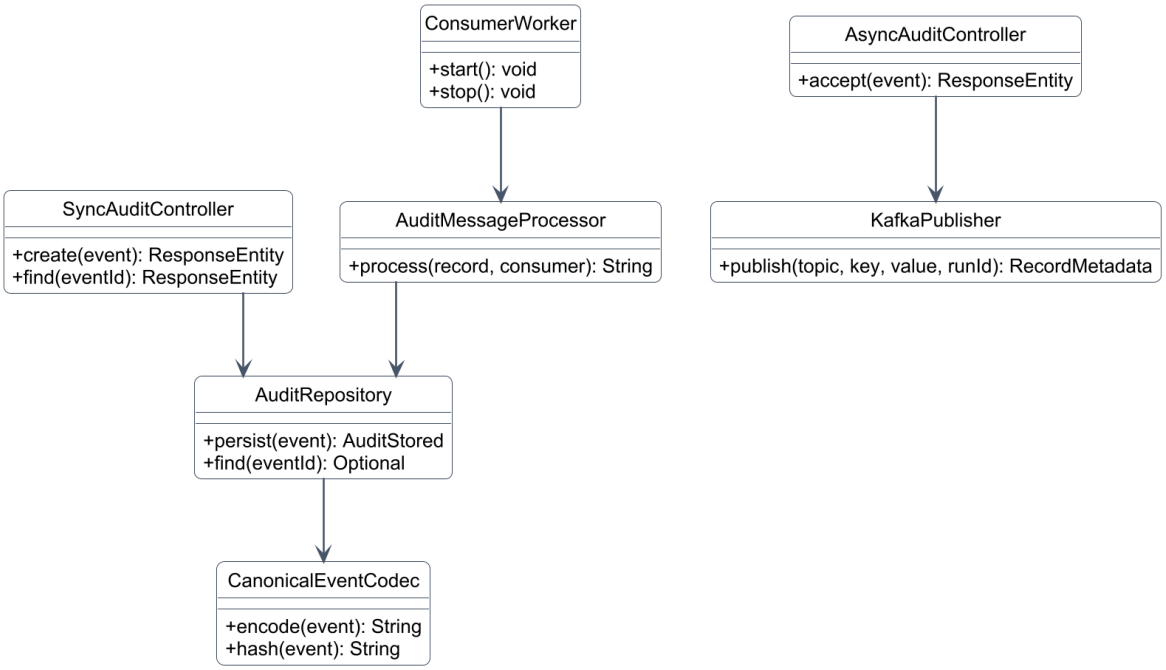


FIGURA 8 – Classes de aplicação e processamento Java
FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

4.3.4 Diagramas complementares

As Figuras 9 e 10 detalham a ordem entre transação, resposta, ACK e confirmação de posição. A Figura 11 sintetiza as dependências entre os módulos Maven; o caminho de publicação na DLQ pelo consumidor é detalhado na atividade, na sequência e na arquitetura assíncronas para manter esta vista legível. As Figuras 12 e 13 distinguem os fluxos arquiteturais e a participação da DLQ.

4.3.4.1 Diagrama de implantação

A Figura 14 localiza os cinco serviços permanentes na rede Docker Compose e separa o cliente de carga, executado pelo pesquisador, dos processos de aplicação. Os serviços `kafka-init` e `kafka-volume-init` são transitórios e, por isso, aparecem na anotação do diagrama, não como processos permanentes. As portas publicadas estão restritas ao *loopback* do host. Os volumes nomeados conservam os dados do PostgreSQL e os logs do Kafka entre reinícios de contêiner. Esta é uma implantação experimental com um broker, uma partição por tópico e um banco; não representa alta disponibilidade.

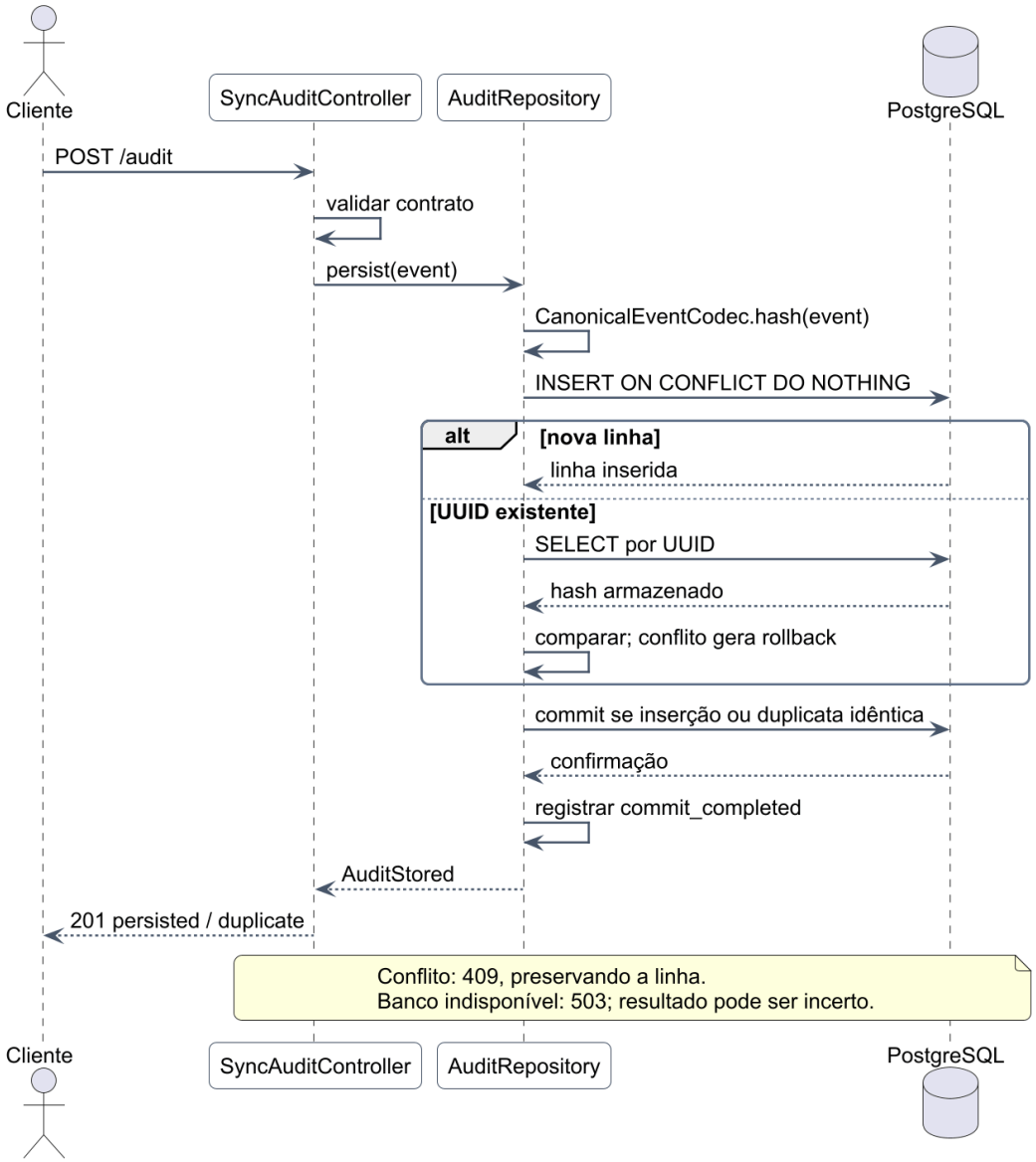


FIGURA 9 – Sequência síncrona com inserção idempotente

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

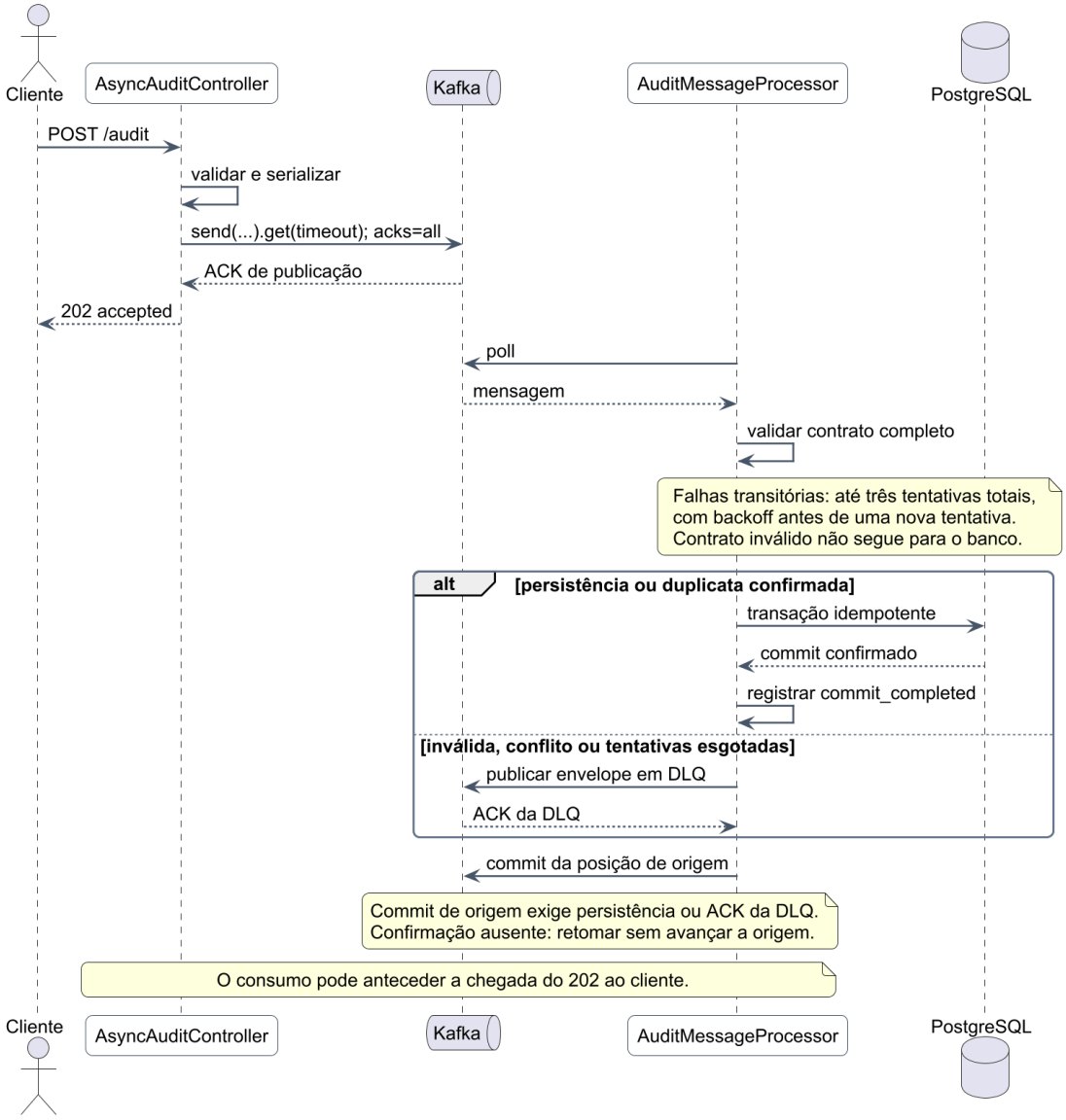


FIGURA 10 – Sequência assíncrona com ACK e tratamento de falhas

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

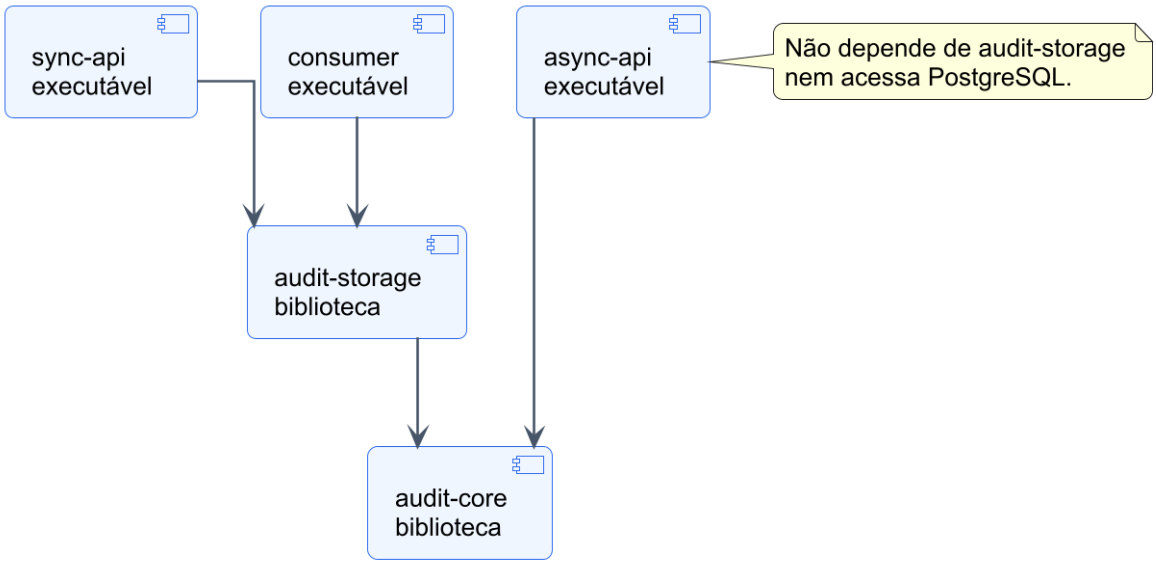


FIGURA 11 – Dependências entre os cinco módulos Maven

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

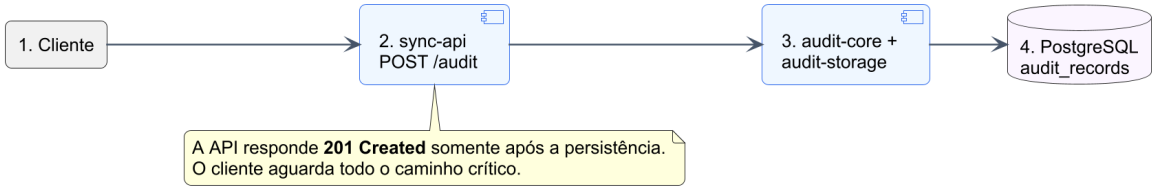


FIGURA 12 – Arquitetura da variante síncrona

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

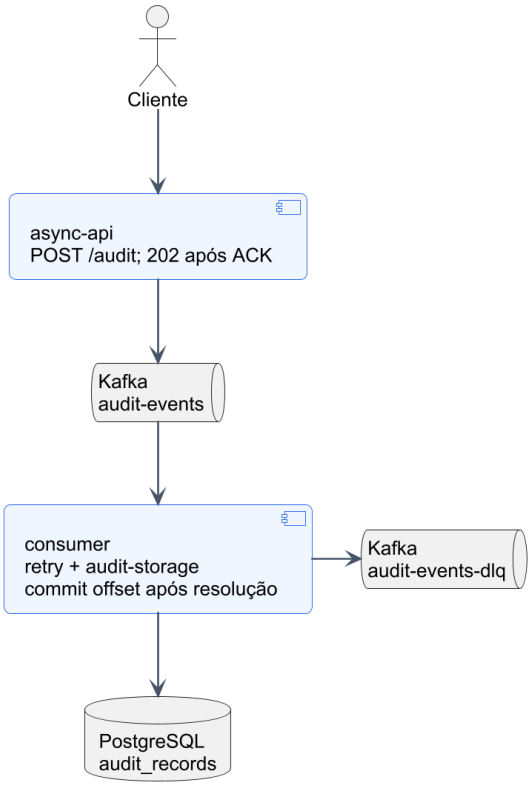


FIGURA 13 – Arquitetura da variante assíncrona e DLQ

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

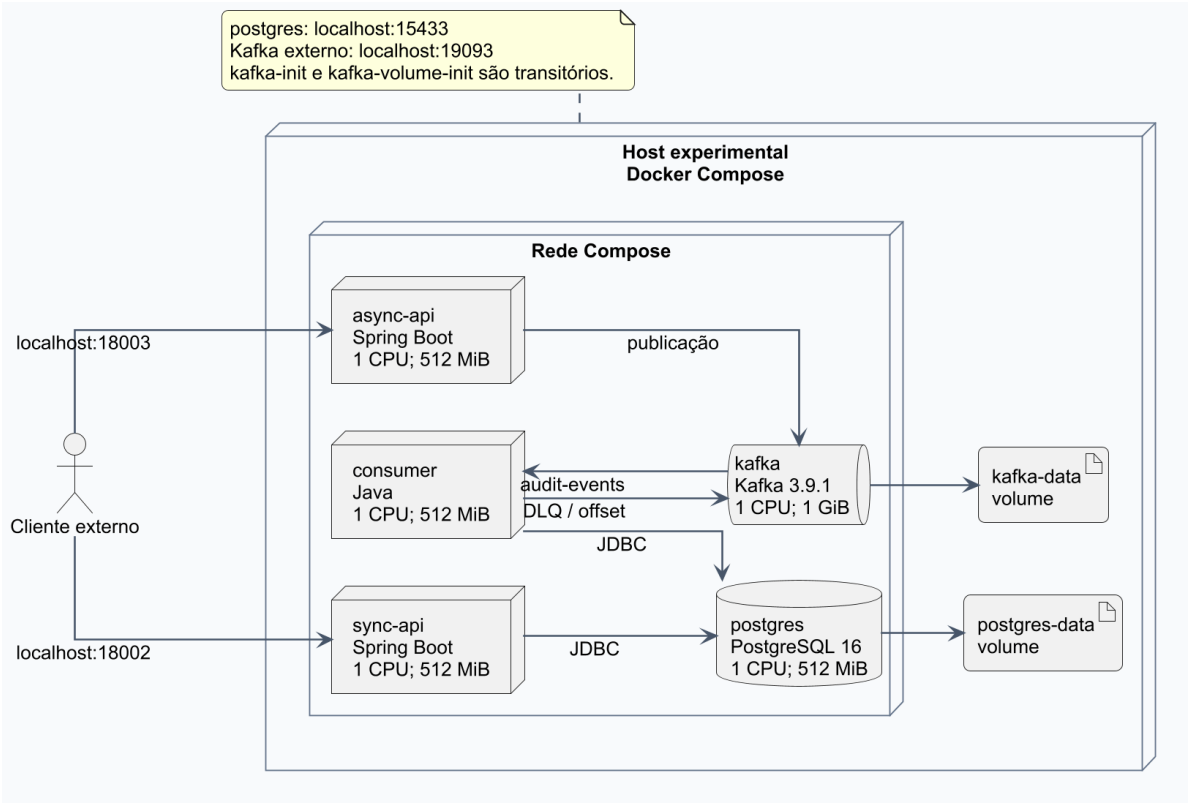


FIGURA 14 – Implantação real do protótipo no Docker Compose

FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

4.3.5 Rastreabilidade entre requisitos, regras e UML

A Tabela 3 relaciona cada requisito funcional às regras e aos elementos que o representam. As evoluções propostas não são apresentadas como funções concluídas. A cobertura funcional verificada é delimitada na Seção 4.6.3.

TABELA 3 – Rastreabilidade funcional e comportamental

Requisitos	Regras	Casos e elementos de modelagem
RF01, RF02	RN01, RN02	UC01, UC02; AuditEvent e validação dos dois fluxos.
RF03, RF06, RF07	RN03, RN08	UC01; atividade e sequência síncronas; CanonicalEventCodec e AuditRepository.
RF04	RN06, RN09	UC02; KafkaPublisher; ACK na atividade e sequência assíncronas.
RF05, RF09, RF16	RN07, RN11	UC03; retry, DLQ e confirmação de origem; atividade do consumidor.
RF08	RN04, RN05	UC01 e UC03; decisões de hash e unicidade; tabela audit_records.
RF10	RN10	UC04; prontidão e vivacidade das APIs.
RF11, RF14	RN10	UC06; analisador Java, agregação e relatórios comparativos.
RF12, RF13	RN07, RN10	UC05; executor, controlador, séries de backlog e conciliação.
RF15	RN01, RN02, RN06	UC01 e UC02; Swagger UI para envio manual e wireframe de formulário próprio ainda proposto.
RF17	RN04, RN05	UC07; consulta por UUID no repositório.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Síntese. Os casos de uso descrevem objetivos e exceções; atividades e sequências mostram as decisões; classes e componentes localizam suas responsabilidades. As condições da coleta definitiva permanecem ligadas ao protocolo metodológico.

4.4 MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

A modelagem apresenta o esquema operacional efetivamente implementado. O banco da implementação Java possui somente a tabela `audit_records`, criada pela migração Flyway `V1__create_audit_records.sql`. O acesso usa Spring JDBC; não há mapeamento ORM nem rotina de adaptação de linhas históricas da versão Python. Marcos de execução são emitidos nos logs da aplicação, fora do banco operacional. A coleta estruturada de métricas e tentativas foi implementada em arquivos externos conciliáveis, sem criar tabelas adicionais no banco operacional.

4.4.1 Modelo conceitual (MER)

A Figura 15 apresenta o núcleo implementado. A entidade *Registro de auditoria* representa o fato persistido e contém identificação, origem, instante, entidade, ator, conteúdo e hash. Não há relacionamento entre tabelas no esquema existente. O hash é atributo do registro, pois há exatamente um digest armazenado por linha; criar uma entidade *EventHash* independente não acrescentaria informação necessária ao recorte e criaria uma sincronização adicional.

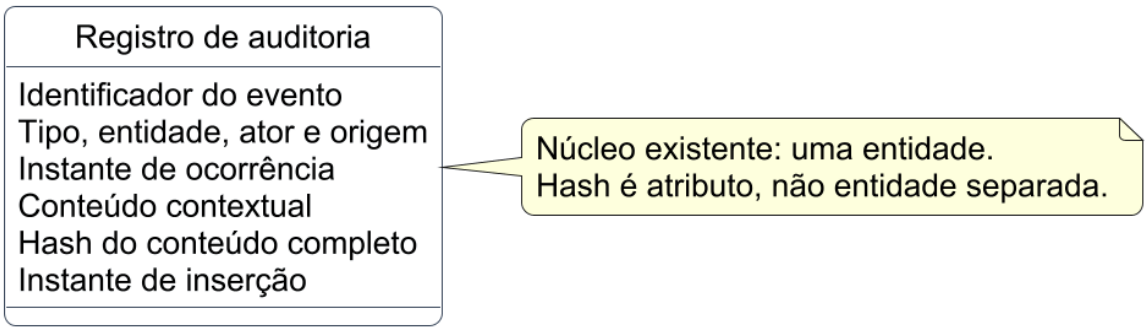


FIGURA 15 – Modelo conceitual do núcleo existente
FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

4.4.2 Modelo lógico

No esquema atual, `audit_records.event_id` é chave primária; `entity_id` possui o índice secundário `idx_audit_records_entity_id`; os atributos do evento e o hash são não nulos. A coluna `persisted_at` é anulável no DDL, embora novas inserções recebam `clock_timestamp()` por padrão. A Figura 16 representa somente a tabela implementada. Não existem chaves estrangeiras ou relacionamentos entre tabelas. A restrição de unicidade protege contra inserções concorrentes com o mesmo UUID. O hash é calculado na aplicação e armazenado como texto; não há restrição SQL de comprimento do digest.

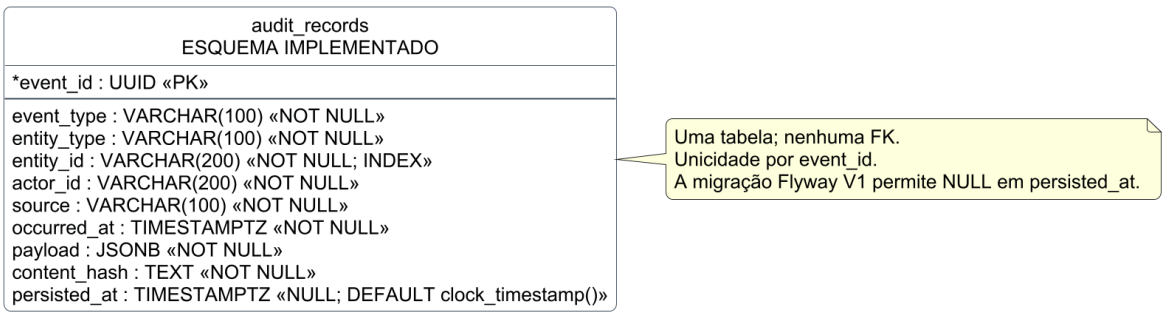


FIGURA 16 – Modelo lógico do banco implementado
FONTE: Elaborado pelo autor (2026).

4.4.3 Modelo físico implementado

O arquivo `audit-storage/src/main/resources/db/migration/V1__create_audit_records.sql` cria a tabela no PostgreSQL. Sua chave primária sobre `event_id` é a única restrição de unicidade explícita. `entity_id` recebe índice não único `idx_audit_records_entity_id`. Os nove campos obrigatórios são `event_id`, `event_type`, `entity_type`, `entity_id`, `actor_id`, `source`, `occurred_at`, `payload` e `content_hash`. O décimo campo, `persisted_at`, é anulável e possui `DEFAULT clock_timestamp()`. Não existe chave estrangeira, gatilho, exclusão lógica ou tabela de usuários nesse esquema.

O Flyway aplica a migração V1 na inicialização da API síncrona e do consumidor sobre o banco novo desta versão. Não há migração automática do banco Python nem compatibilidade retroativa demonstrada. A garantia de idempotência combina a PK, o `INSERT ON CONFLICT DO NOTHING` e a comparação do `content_hash` no `AuditRepository` após a tentativa de inserção. Portanto, o modelo físico deve ser entendido junto à regra implementada na aplicação, e não como uma restrição SQL de igualdade do conteúdo.

4.4.4 Dicionário de dados

4.4.4.1 Tabela audit_records — existente

A Tabela 4 descreve o esquema efetivo. Os campos do evento e o hash são não nulos; `persisted_at` admite nulo pelo DDL da migração Java. No recebimento HTTP, `event_id`, `occurred_at` e `payload` podem ser omitidos e recebem valores padrão.

TABELA 4 – Dicionário do registro persistido

Campo	Tipo e tamanho	Obrigatoriedade, significado e validação
`event_id`	UUID, 128 bits	PK; não nulo. UUID informado deve ser válido; uuid4 gerado se ausente. Deve ser preservado em reenvios experimentais.
`event_type`	VARCHAR(100)	Não nulo; obrigatório na API, 1–100 caracteres. Tipo do fato observado; sem enumeração fechada implementada.
`entity_type`	VARCHAR(100)	Não nulo; obrigatório, 1–100 caracteres. Tipo da entidade referida.
`entity_id`	VARCHAR(200)	Não nulo; obrigatório, 1–200 caracteres; índice. Identificador da entidade e chave enviada ao Kafka.
`actor_id`	VARCHAR(200)	Não nulo; obrigatório, 1–200 caracteres. Ator sintético relacionado ao fato.
`source`	VARCHAR(100)	Não nulo; obrigatório, 1–100 caracteres. Sistema ou componente de origem.

Campo	Tipo e tamanho	Obrigatoriedade, significado e validação
`occurred_at`	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Não nulo. Instante de ocorrência; padrão UTC atual se omitido. Quando informado, o Java interpreta data ISO-8601 com offset. Não representa instante de commit.
`payload`	JSONB	Não nulo; objeto com padrão vazio. Sem limite de tamanho ou profundidade definido no DTO atual. Conteúdo contextual sintético.
`content_hash`	TEXT	Não nulo. SHA-256 calculado, 64 caracteres hexadecimais; o tipo SQL não impõe esse comprimento. Inclui os campos completos do evento.
`persisted_at`	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Anulável pelo DDL. Novas linhas recebem clock_timestamp() durante INSERT. Não representa conclusão do commit.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.4.5 Evoluções propostas

Uma extensão futura poderia persistir logs, tentativas e amostras em tabelas relacionais. Ela não foi necessária à campanha, que preservou esses dados em arquivos. A proposta não integra a migração entregue: exigiria esquema, migrações, validações e avaliação do custo da instrumentação. Tampouco criaria chave estrangeira obrigatória entre falhas e registros persistidos, pois uma falha pode ocorrer antes da inserção.

Síntese. O banco entregue possui uma tabela operacional, com unicidade por identificador, conteúdo e hash. A observabilidade experimental foi construída fora desse esquema.

4.5 INTERFACE DE INSPEÇÃO E RELATÓRIOS

O acesso interativo implementado utiliza Swagger UI, hospedado pela API síncrona. Seu seletor carrega os contratos das duas variantes e permite enviar o mesmo evento, consultar o código HTTP e examinar a resposta. Para testar idempotência, o usuário preserva identificador, instante e conteúdo no JSON reenviado. A consulta de registro utiliza a API síncrona. Isso atende à inspeção manual; não equivale a um produto de operação com autenticação ou a um sistema de uso corporativo.

A avaliação quantitativa utiliza k6, executor e analisadores. Seus relatórios offline identificam coleta, variante, unidade e janela, distinguem HTTP de conclusão e sinalizam ausência de evidência. Esses instrumentos realizam UC05 e UC06 sem depender de uma

tela web. Demonstrações interativas posteriores são separadas da campanha e não alteram seus resultados.

4.5.1 Evoluções propostas de interface

Os wireframes anteriores descreviam um formulário próprio, acompanhamento visual de backlog e comparação de indicadores. Não foram usados como evidência de implementação. O formulário dedicado continua fora da entrega: exigiria controle de identidade em reenvios e apresentação distinta de aceite e persistência. Uma interface de operação também precisaria de autenticação, controle das ações de falha e tratamento de dados sensíveis. Essas evoluções são retomadas nos trabalhos futuros.

4.6 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA

Esta versão do protótipo foi implementada em Java e revisada documentalmente em 30 de outubro de 2026. O projeto é uma implementação paralela do mesmo recorte experimental, não uma comparação entre linguagens. O código-fonte e sua configuração estão no repositório <https://github.com/ilann47/TCC-2026>, no diretório `implementacao-java`. As verificações funcionais descritas nesta seção não constituem a coleta quantitativa definitiva descrita no Capítulo 3.

4.6.1 Tecnologias e módulos

O projeto utiliza Java com bytecode alvo 21, Spring Boot 3.5.16, Maven Wrapper, driver PostgreSQL, Spring JDBC, Flyway, cliente Apache Kafka 3.9.1 e springdoc-openapi 2.9.1 para a documentação das APIs. A implantação descrita em `docker-compose.yml` utiliza PostgreSQL 16 e Kafka 3.9.1. O Maven compila cinco módulos: `audit-core`, `audit-storage`, `sync-api`, `async-api` e `consumer`. Os dois primeiros são bibliotecas compartilhadas; os três últimos são processos executáveis independentes.

TABELA 5 – Módulos Java e responsabilidades efetivas

Módulo	Responsabilidade
`audit-core`	Contrato `AuditEvent`, serialização determinística, SHA-256, publicação Kafka e marcos de observabilidade.
`audit-storage`	Migração Flyway V1, transação JDBC, consulta, comparação de hash e persistência idempotente.
`sync-api`	`POST /audit`, `GET /audit/{event_id}`, `/live` e `/health`; grava antes da resposta 201.
`async-api`	`POST /audit`, `/live` e `/health`; publica no Kafka e responde 202 depois do ACK. Não acessa o banco diretamente.
`consumer`	Consome o tópico, persiste, aplica retry, publica na DLQ quando necessário e confirma o offset depois da resolução.

FONTE: Elaborado pelo autor a partir do código Java (2026).

O Compose inicia os três processos executáveis, PostgreSQL e Kafka. A API síncrona expõe a porta local 18002 e a assíncrona, 18003; PostgreSQL e Kafka expõem 15433 e 19093 somente em *loopback*. O consumidor não expõe HTTP. Os serviços auxiliares `kafka-init` e `kafka-volume-init` preparam os tópicos e as permissões antes do uso. O ambiente possui um broker e uma partição por tópico; não representa alta disponibilidade. Os limites configurados são 1 CPU e 512 MiB para cada processo Java, 1 CPU e 512 MiB para PostgreSQL, e 1 CPU e 1 GiB para Kafka. Esses valores delimitam a configuração de desenvolvimento, sem constituir calibração científica.

A API síncrona hospeda uma única página Swagger UI na porta local 18002. Seu seletor carrega separadamente os contratos OpenAPI das variantes síncrona e assíncrona; a segunda API expõe o documento JSON, mas não outra interface Swagger. A configuração de CORS da API assíncrona permite à origem local da página consultar o contrato e executar requisições de teste. Essa ferramenta auxilia a inspeção manual das respostas 201 e 202, sem constituir frontend próprio, gerador de carga ou instrumento de medição do experimento.

4.6.2 Comportamento implementado

O contrato `AuditEvent` é compartilhado pelas duas APIs. Campos de texto obrigatórios respeitam os comprimentos definidos no DTO; `event_id`, `occurred_at` e `payload` recebem valores padrão apenas quando omitidos no HTTP. O consumidor exige UUID e instante explícitos na mensagem recebida para não regenerar identidade em uma reentrega. A serialização canônica e o SHA-256 são comuns às variantes.

A API síncrona chama `AuditRepository.persist`, que executa `INSERT ON CONFLICT DO NOTHING` em transação `READ COMMITTED`. Uma segunda submissão com UUID e hash iguais preserva uma linha e retorna `duplicate`; hash diferente provoca conflito 409 e mantém o conteúdo original. O retorno 201 ocorre após o término da transação. `persisted_at` é o horário atribuído durante a inserção, enquanto o marco `commit_completed` é emitido depois do retorno da transação.

A API assíncrona usa `KafkaPublisher.publish`, que aguarda a conclusão de `send(...).get(...)` dentro de um prazo configurado. `acks=all` e a idempotência do produtor estão habilitados. O retorno 202 confirma a publicação no broker configurado, mas não confirma a gravação no PostgreSQL. Uma falha ou timeout de publicação retorna 503; em alguns casos a aceitação permanece incerta, exigindo conciliação pelo UUID antes de classificar o evento como perdido.

O consumidor usa commit manual de offsets. Após persistência ou reconhecimento idempotente, confirma a posição de origem. Mensagem inválida, conflito ou esgotamento das tentativas de banco seguem para `audit-events-dlq`; o offset de origem só é confirmado depois do ACK da DLQ. Se a publicação na DLQ ou o commit do offset falhar, a sessão é retomada sem confirmação segura da posição. A DLQ pode conter cópias repeti-

das após falha entre seu ACK e o commit de origem. Não existe reprocessador automático da DLQ: um evento aceito com 202 durante indisponibilidade prolongada do banco pode terminar em quarentena e não será persistido automaticamente quando o banco voltar.

4.6.3 Verificação funcional e limites da evidência

O Maven Wrapper executa build e testes unitários dos módulos Java. O fluxo de integração contínua publicado no repositório executou `mvnw verify`, iniciou PostgreSQL e Kafka em contêineres, verificou o caminho normal de registro síncrono e assíncrono e conferiu o seletor da documentação e a política CORS necessária ao teste manual. Um *smoke test* de C4 interrompeu o PostgreSQL e verificou a resposta 503 da API síncrona, a aceitação 202 da API assíncrona enquanto Kafka permanecia disponível e a retomada da saúde do banco. O registro de execução do fluxo está disponível em <https://github.com/ilann47/TCC-2026/actions/runs/36647710056>.

Essas verificações demonstram apenas os comportamentos observados no ambiente de CI. O *smoke test* C4 não prova que cada evento aceito durante a falha seja persistido depois da recuperação; tampouco mede latência, throughput ou tempo de drenagem de maneira comparativa. Em outubro de 2026, foram acrescentados scripts k6, um executor isolado, um analisador independente Java e um comparador de exportações do modelo comum. Esses instrumentos possuem testes próprios e preservam evidências locais. Sua validação funcional e o piloto são discutidos no Capítulo 5, sem substituírem a calibração, o congelamento dos parâmetros e as repetições da campanha definitiva.

4.6.4 Rastreabilidade da entrega

As fontes de verificação desta versão são o código Java versionado, a migração SQL `V1__create_audit_records.sql`, os testes dos módulos, o arquivo Compose e o fluxo de integração contínua. Os diagramas desta entrega foram refeitos para corresponder a essas fontes; modelos de interface e tabelas adicionais continuam identificados como propostas. O repositório preserva o histórico de commits e a especificação técnica versionável em `implementacao-java/docs/especificacao`. O protocolo foi congelado, as repetições foram executadas e os dados foram conciliados. Os resultados estão no Capítulo 5; os identificadores de versão e o inventário de evidências ficam no Apêndice A.

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Este capítulo apresenta a campanha definitiva, concluída em 27 de outubro de 2026, e distingue seus resultados da validação funcional e da calibração. Foram realizadas as 65 coletas planejadas: 64 com evidência completa no critério original e uma parcial qualificada pela revisão analítica descrita no Capítulo 3, sem repetição ou substituição. A análise é descritiva, por coleta e par de mesmo conjunto de dados, sem tratar os eventos como repetições independentes nem extrapolar a configuração local para REST ou Kafka em geral.

5.1 VALIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS E PILOTO

5.1.1 Validação inicial dos instrumentos

Em 5 de outubro de 2026, foram realizadas duas execuções curtas válidas de conferência, à taxa de 2 eventos por segundo durante 10 segundos. A variante síncrona registrou 21 eventos e a assíncrona, 20. Em cada execução, todos os eventos observados foram associados a respostas esperadas, marcos de confirmação e registros com conteúdo e hash correspondentes. A diferença de uma iteração nos limites da execução reforça a necessidade de informar a carga efetiva, além da programada. Esses ensaios não usaram o mesmo conjunto entre as variantes e não estimam a carga de referência.

Cinco tentativas anteriores foram preservadas como inválidas por falha de conciliação dos logs do ambiente Docker, embora as linhas tivessem sido encontradas no banco. O problema foi investigado antes de aceitar novas coletas. Não se interpretou ausência de marco como perda de registro. O histórico de tentativas e seus UUIDs está preservado no relatório técnico do piloto e nas evidências locais.

O intervalo nativo de resposta HTTP do k6 é separado do intervalo instrumentado entre envio e retorno. A conclusão da persistência é observada por um marco emitido após o retorno da transação. O instante registrado durante a inserção não é utilizado como substituto desse marco. Uma resposta 202 confirma publicação no Kafka e não gravação no PostgreSQL.

5.1.2 Calibração e validação da revisão reduzida

A calibração de 26 de outubro de 2026 explorou taxas progressivas e confirmou 48 eventos por segundo em ambas as variantes, por 300 segundos medidos após aquecimento. Essa referência é local e não representa capacidade máxima. O relatório técnico preserva vinte coletas de calibração e validação, controles de instrumentação e identificação das tentativas rejeitadas; nenhuma constitui repetição definitiva.

O primeiro piloto reduzido, de 180 segundos, concluiu duas verificações funcionais de cinquenta registros. Na primeira referência assíncrona, foram enviados, aceitos e persistidos ao fim 8.641 registros, sem erros HTTP, iterações não iniciadas, DLQ ou ausência conciliada. Desses, 8.619 tiveram commit dentro da janela. Apesar da conciliação final completa, o pico de aceites ainda não gravados foi 21, acima do limite predeclarado de 12; o lag máximo amostrado foi 15 e o indicador de crescimento de cauda foi 0,01626 evento por segundo, acima do limite de 0,01. A coleta foi instrumentalmente íntegra, mas não elegível para liberar a referência naquele piloto. Sua identificação foi preservada no Apêndice A.

A investigação identificou uma sonda administrativa Java periódica dentro da quota de CPU do broker, que também integra suas amostras de recursos. Essa constatação não demonstra causalidade exclusiva do pico. A revisão do piloto preservou 48 eventos por segundo e os critérios, mas utilizou a sonda leve descrita no método e nove novas coletas de validação. Os nove casos foram aprovados e auditados em 27 de outubro de 2026, antes do congelamento do protocolo e de qualquer execução definitiva. Na referência de 180 segundos, cada variante enviou, aceitou e persistiu ao fim 8.641 eventos. A assíncrona apresentou pico de dez aceites sem commit, lag máximo amostrado de dois e inclinação da cauda de 0,0001115 evento por segundo, dentro dos limites predeclarados. O modelo comum manteve cinquenta linhas equivalentes nas duas variantes.

Nos três casos de falha do piloto revisado houve confirmação de recuperação operacional sustentada dentro da entrada ativa. A interrupção do PostgreSQL na assíncrona produziu dois eventos em DLQ e 2.159 persistidos, dentre 2.161 aceites; portanto, recuperação operacional não significou gravação de todos os aceites. Na síncrona, foram aceitos e persistidos 1.676 dos 2.160 eventos oferecidos. Com consumidor interrompido, a assíncrona persistiu ao fim todos os 2.161 aceites. Esses casos validam o procedimento, não correspondem às cinco repetições definitivas nem confirmam hipóteses comparativas. Catálogo, nove resumos, comparação independente do modelo e hashes de duzentos arquivos brutos foram preservados no relatório do piloto.

5.2 MODELO COMUM DE REGISTROS: OBJETIVO A

Em 6 de outubro de 2026, o teste de equivalência enviou um conjunto determinístico de 50 registros a cada variante, em execuções separadas. Os UUIDs, campos, instantes de ocorrência e payloads foram iguais; somente o identificador de execução, transportado fora do conteúdo canônico, diferiu. Ambas as exportações continham 50 linhas. A comparação independente confirmou igualdade dos identificadores, campos, payloads e SHA-256, desconsiderando apenas `persisted_at`, pois as inserções ocorreram em momentos distintos.

O reenvio do primeiro registro, com o mesmo conteúdo, produziu um marco de persistência `duplicate` em cada variante e não aumentou a contagem de linhas. Em

seguida, o payload desse UUID foi alterado de zero para nove. A API síncrona respondeu 409. A assíncrona respondeu 202 por confirmar a publicação; o consumidor identificou `event_id_content_conflict` e confirmou o encaminhamento da mensagem conflitante à DLQ. O conteúdo original no banco permaneceu inalterado.

Esse resultado evidencia equivalência funcional para o conjunto examinado e verifica os caminhos de idempotência e conflito. Não demonstra equivalência para todos os possíveis payloads ou condições de concorrência e não constitui comparação de desempenho. As execuções válidas foram identificadas pelos prefixos `e71d7147` e `6cdf03fd`; os UUIDs completos, as exportações e seus checksums constam do catálogo técnico de evidências.

5.3 VARIANTE SÍNCRONA: OBJETIVO B

A implementação síncrona recebe o evento pela API REST e conclui a transação antes de devolver 201. Nos quatro níveis constantes e na rajada, todos os envios medidos obtiveram a resposta esperada e foram persistidos ao fim. Com PostgreSQL parado, houve 2.452 respostas 503 nas cinco tentativas, correspondentes a uma média de 22,70% de erro por execução. Os 8.351 aceites foram persistidos; uma requisição adicional com 503 também deixou registro no banco. Esse último caso mostra por que erro de transporte/aplicação e ausência de persistência não são sinônimos.

Não houve UUID duplicado no banco ou divergência de conteúdo/hash nos registros medidos. A unicidade observada é compatível com o repositório idempotente, mas a campanha utiliza UUIDs novos: as provas de reenvio idempotente e conflito pertencem à validação funcional, não são inferidas de uma carga que não os injeta deliberadamente. O fluxo síncrono mais curto permite confirmar o resultado ao cliente no sucesso; em falha, o cliente precisa de conciliação antes de repetir uma operação cujo resultado seja incerto.

5.4 VARIANTE ASSÍNCRONA: OBJETIVO C

O aceite e a persistência são etapas distintas. Todos os envios medidos da assíncrona obtiveram 202, mas isso não implicou persistência de todos os aceites. Com PostgreSQL parado, 14 dos 10.804 aceites terminaram na DLQ, distribuídos como 3, 3, 3, 3 e 2 entre os blocos. Os outros 10.790 foram persistidos. A política de tentativas limitadas explica o destino terminal previsto, não uma garantia de gravação futura. A retomada do banco não reprocessa automaticamente a DLQ.

Com o consumidor parado, os 10.801 envios medidos foram aceitos e persistidos ao fim, sem DLQ. O cruzamento temporal verifica, em cada repetição, aceites enquanto o consumidor estava parado e seus commits depois da retomada. Isso sustenta retenção temporária nesse cenário, não tolerância à perda do broker ou da máquina. O p95 de conclusão cresce para dezenas de segundos, enquanto o HTTP permanece na escala de

milissegundos; portanto, o benefício de aceite não deve ser apresentado como conclusão mais rápida.

5.5 EXECUÇÃO DOS CENÁRIOS: OBJETIVO D

A campanha contém treze condições com cinco tentativas cada: quatro taxas constantes, 12, 24, 36 e 48 eventos/s, nas duas variantes; rajada 48–96–48 nas duas; interrupção do PostgreSQL nas duas; e interrupção do consumidor somente na assíncrona. São cinco blocos, trinta pares com conjunto de dados comum e cinco execuções adicionais de consumidor parado. A semente de ordem foi 20261026. Cada coleta manteve 60 s de aquecimento, intervalo de 12 s, 180 s medidos e 90 s de observação posterior. As falhas solicitaram 40 s de parada a aproximadamente 60 s da medição, com instantes efetivos registrados.

O protocolo foi publicado antes da campanha. Na 37ª tentativa, uma coleta síncrona com banco parado encontrou um registro correto no banco após resposta HTTP 503, mas sem o marco temporal posterior à transação. O critério original classificou a evidência como inválida para a análise integral. A investigação preservou os dados e as 36 coletas anteriores. Uma revisão analítica foi autorizada e publicada antes de retomar apenas as 28 coletas ainda não iniciadas. A decisão foi posterior às primeiras 37 observações e anterior às últimas 28; não estava definida desde o início. Os identificadores técnicos estão no Apêndice A.

A coleta parcial conserva seu veredito original de evidência incompleta. Seus indicadores HTTP, destinos e recursos são utilizados após auditoria; não há preenchimento do instante de commit. A comparação primária de latência de conclusão exclui o par que contém a coleta parcial com banco parado, restando quatro execuções em cada variante nesse indicador. Demais comparações identificadas mantêm cinco. A execução parcial teve 1.666 tempos observados para 1.667 registros persistidos; a ausência ocorreu na fronteira da falha e não é assumida aleatória.

O controlador encerrou às 17h01 de Brasília e restaurou o projeto interativo. A auditoria final conferiu a correspondência exata das 65 coletas planejadas, sem interseção entre completas e parcial, cinco tentativas por condição, datasets por par, manifestos, fingerprints e checksums antes/depois da leitura. Os pareceres finais reproduzem os registrados durante a campanha, sem alteração de resumos originais. Pilotos, calibrações, o piloto anterior rejeitado e demonstrações não integram esse catálogo.

Foram verificados 1.495 arquivos brutos catalogados, antes e depois da leitura. Os manifestos confirmam 37 coletas sob o commit original e 28 sob a publicação da revisão analítica, com os mesmos fingerprints medidos. Entre confirmação da parada e conclusão do comando de retomada, o intervalo observado foi de 40,65 a 41,11 s no PostgreSQL e de 45,02 a 46,52 s no consumidor; a solicitação de 40 s não representa exatamente a indisponibilidade efetiva. Reinício e prontidão posteriores também integram os tempos

até os marcos observados.

O conjunto público contém catálogo, resumos originais, pareceres derivados, manifestos sanitizados, índices de hashes, valores por coleta, distribuições descritivas e diferenças pareadas. Ele permite recuperar cada repetição, média, mediana, desvio-padrão amostral, mínimo e máximo. Os eventos de uma coleta não são tratados como repetições independentes. Localização dos arquivos e comandos de verificação estão no Apêndice A; os brutos integrais permanecem preservados localmente, sem divulgação indiscriminada de logs ou caminhos pessoais.

5.6 AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS ESPERADOS E OBTIDOS

As Tabelas 1 e 2 definem os critérios, não metas de vitória arquitetural. A Tabela 6 confronta esses critérios com a evidência disponível. “Atendido no escopo” não significa prova exaustiva de todos os modos de falha. “Parcial” mantém uma restrição relevante; “não demonstrado” indica ausência de ensaio para a propriedade.

TABELA 6 – Requisitos esperados, resultados e situação no escopo entregue

ID	Critério esperado	Resultado observado ou verificação	Situação
RF01	Entrada equivalente e identificador na resposta	Contrato compartilhado; fluxos 201/202 verificados em integração.	Atendido
RF02	Rejeitar contrato inválido com 422	Validação e testes de campos inválidos; não houve prova exaustiva de todos os limites HTTP.	Parcialmente verificado
RF03	201 depois da transação ou duplicata	Ordem implementada e caminho normal verificado. O 503 da coleta parcial não foi tratado como prova de rollback.	Atendido no sucesso
RF04	202 somente após confirmação de publicação	Publicador aguarda ACK individual; aceite é distinto de gravação no banco. Timeout permanece incerto.	Atendido no escopo
RF05	Consumir e usar o repositório comum	Testes e campanha observaram consumo e persistência do conteúdo esperado.	Atendido
RF06	Hash determinístico	Fixtures e comparação independente verificaram conteúdo e hash; não é certificação universal de canonicalização.	Atendido no escopo

ID	Critério esperado	Resultado observado ou verificação	Situação
RF07	Preservar campos, hash e chave única	Migração e exportações conciliadas; zero divergências nos dados examinados.	Atendido
RF08	Reentrega igual não duplica nem sobrescreve	Reenvio sequencial verificado; proteção implementada por chave e hash. Concorrência adversarial real não foi demonstrada.	Atendido com limite
RF09	Confirmar origem somente após resolução	Testes verificam persistência ou ACK da DLQ antes do offset; não é prova de transação única entre sistemas.	Atendido por testes de decisão
RF10	Distinguir vivacidade de prontidão	Endpoints distintos; testes observam falha e retomada da dependência. Sem garantia de disponibilidade futura.	Atendido
RF11	Métricas conciliáveis, com unidade e janela	Instrumentos utilizados nas 65 coletas; uma não possui um dos tempos de conclusão.	Parcial na cobertura temporal
RF12	Carga e falha com parâmetros registrados	Plano, fases, taxa, configuração, falha e retomada registrados e auditados.	Atendido
RF13	Observar backlog, drenagem e recuperação	Critério original medido em todos os casos: 5/5, 1/5 e 5/5; medir não significa recuperar em todos.	Atendido como observação
RF14	Comparar sem confundir HTTP e conclusão	Relatórios e tabelas offline separados por indicador, variante e elegibilidade.	Atendido
RF15	Envio manual e formulário próprio	Swagger oferece envio interativo; o formulário dedicado dos wireframes não foi construído.	Parcial
RF16	Retry limitado e DLQ antes do offset	Política testada; 14 destinos terminais reais na campanha com banco parado.	Atendido no escopo
RF17	Consultar registro por identificador	Consulta e respostas previstas implementadas; consulta após envio verificada em integração.	Atendido no escopo
RNF01	Equivalência funcional	Contrato, serialização e armazenamento comuns; conteúdo pareado. Topologias distintas permanecem parte do objeto.	Atendido

ID	Critério esperado	Resultado observado ou verificação	Situação
RNF02	Registrar e auditar configuração e dados	Manifestos, versões, imagens e inventários verificados, sem garantir reprodução bit a bit em outra máquina.	Atendido quanto ao registro
RNF03	Isolamento e dados sintéticos	Portas locais e dados sintéticos. Não há autenticação ou avaliação de segurança de produção.	Restrito ao ambiente local
RNF04	Build e inicialização documentados	Empacotamento e versões registrados; não houve ensaio em outro computador ou sistema operacional.	Não ensaiado em outro ambiente
RNF05	Integridade e correlação	Identidades e hashes conciliados, sem duplicatas no banco. Testes reais de concorrência adversarial permanecem fora do recorte.	Atendido nos dados examinados
RNF06	Medir resposta, conclusão e vazão	Métricas separadas e carga efetiva registrada. Uma comparação primária utiliza quatro pares, não cinco.	Atendido com ressalva temporal
RNF07	Conciliar destinos após a falha	Zero duplicatas e aceites sem destino conciliado; 14 eventos em DLQ, não persistidos. Não houve garantia de gravação de todo aceite.	Atendido como conciliação
RNF08	Marcos e recursos completos por coleta	Instrumentação e recursos coletados; um marco pós-transação está ausente.	Parcial
RNF09	Registrar configuração sem inferir escala	Broker, partição e consumidores registrados; escala horizontal não foi ensaiada.	Registro atendido; escala não demonstrada
RNF10	Variante, unidade e ausência legíveis	Relatórios identificam populações e unidades; interface operacional completa permanece proposta.	Atendido nos relatórios

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do código, testes e campanha (2026).

O núcleo e a camada experimental foram construídos, mas isso não autoriza somar todos os requisitos como integralmente comprovados. Permanecem o formulário dedicado, a cobertura temporal incompleta e propriedades não ensaiadas fora do ambiente local. A implementação dos instrumentos foi atendida mesmo quando seu resultado foi desfavorável à hipótese.

5.7 MÉTRICAS COMPARATIVAS: OBJETIVO E

5.7.1 Resposta HTTP e conclusão da persistência

TABELA 7 – Latência: média e desvio-padrão dos p95 de cada coleta

Condição	Var.	n_H	HTTP válido (ms)	n_C	Conclusão
Constante 12/s	S	5	7,00 ± 1,44	5	6,20 ± 1,42 ms
Constante 12/s	A	5	4,27 ± 0,54	5	8,17 ± 1,63 ms
Constante 24/s	S	5	5,52 ± 1,05	5	4,94 ± 0,88 ms
Constante 24/s	A	5	3,40 ± 0,49	5	6,55 ± 0,77 ms
Constante 36/s	S	5	4,89 ± 0,81	5	4,40 ± 0,69 ms
Constante 36/s	A	5	2,92 ± 0,37	5	6,68 ± 1,70 ms
Constante 48/s	S	5	4,34 ± 0,30	5	3,92 ± 0,25 ms
Constante 48/s	A	5	2,60 ± 0,26	5	5,83 ± 1,19 ms
Rajada	S	5	4,51 ± 0,64	5	4,06 ± 0,57 ms
Rajada	A	5	3,03 ± 0,91	5	6,66 ± 2,37 ms
Banco parado	S	5	19,46 ± 12,02	4	21,91 ± 11,43 ms
Banco parado	A	5	4,13 ± 0,41	4	36,41 ± 0,66 s
Consumidor parado	A	5	4,58 ± 0,82	5	49,91 ± 4,61 s

FONTE: Elaborado pelo autor a partir da campanha de 27/10/2026.

S: síncrona; A: assíncrona. n_H e n_C contam coletas, não eventos. HTTP inclui somente 201/202 com identificador correto. Conclusão indica sua unidade em cada célula: ms nas durações curtas e s nas longas. O par que contém a coleta parcial é excluído de ambas as variantes nesse indicador. Média de p95 não é o p95 de eventos agrupados.

TABELA 8 – Diferenças pareadas do p95 HTTP: assíncrona menos síncrona, em ms

Condição	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Bloco 5
Constante 12/s	-2,26	-2,80	-1,77	-4,54	-2,28
Constante 24/s	-1,59	-1,76	-2,44	-1,60	-3,20
Constante 36/s	-1,53	-1,67	-1,60	-1,59	-3,47
Constante 48/s	-1,90	-1,60	-1,98	-1,44	-1,75
Rajada	-0,24	-1,60	-1,72	-1,25	-2,56
Banco parado	-17,01	-32,12	-2,90	-20,08	-4,54

FONTE: Elaborado pelo autor a partir da campanha de 27/10/2026.

Cada coluna é um par com o mesmo conjunto de dados, não uma amostra de evento. Diferenças negativas indicam menor p95 HTTP da assíncrona nestes cinco pares. A análise é descritiva; as diferenças e dispersões completas estão no conjunto identificado no Apêndice A. Não existe par síncrono para consumidor parado.

Nas cinco condições sem falha, os cinco pares de cada condição apresentaram menor p95 HTTP e maior p95 envio–commit na assíncrona. Por exemplo, a 48/s, as médias dos p95 HTTP foram 2,60 ms na assíncrona e 4,34 ms na síncrona; para conclusão, 5,83 ms e 3,92 ms. A menor latência de aceite é coerente com confirmar apenas a publicação; não significa que o processamento assíncrono terminou antes. Com banco parado, os quatro pares completos mantêm a comparação de conclusão, mas não satisfazem o número de cinco pares previsto para uma conclusão direcional completa nessa condição.

O p95 não descreve sozinho toda a cauda. No banco parado síncrono, a média das médias de HTTP válido foi aproximadamente 99,17 ms, apesar da média dos p95 de

19,46 ms: menos de 5% das respostas longas podem elevar a média sem elevar o p95 na mesma proporção. Os p99 e máximos por execução estão preservados nos resumos. Isso não é contradição entre indicadores nem razão para escolher apenas o mais favorável.

5.7.2 Vazão, erros e destinos

TABELA 9 – Vazão concluída na janela e erros HTTP por execução

Condição	Var.	Vazão média (eventos/s)	Erro HTTP (%)
Constante 12/s	S	12,00 ± 0,00	0,00 ± 0,00
Constante 12/s	A	12,00 ± 0,00	0,00 ± 0,00
Constante 24/s	S	24,00 ± 0,00	0,00 ± 0,00
Constante 24/s	A	24,00 ± 0,00	0,00 ± 0,00
Constante 36/s	S	36,00 ± 0,00	0,00 ± 0,00
Constante 36/s	A	36,00 ± 0,00	0,00 ± 0,00
Constante 48/s	S	48,00 ± 0,00	0,00 ± 0,00
Constante 48/s	A	48,00 ± 0,00	0,00 ± 0,00
Rajada	S	63,99 ± 0,00	0,00 ± 0,00
Rajada	A	63,99 ± 0,00	0,00 ± 0,00
Banco parado	S	[9,28; 9,28]	22,70 ± 0,25
Banco parado	A	11,98 ± 0,00	0,00 ± 0,00
Consumidor parado	A	12,00 ± 0,00	0,00 ± 0,00

FONTE: Elaborado pelo autor a partir da campanha de 27/10/2026.

$n = 5$ em todas as linhas. Valores pontuais mostram média ± desvio-padrão entre coletas; a linha intervalar mostra médias dos limites inferior/superior, não intervalo de confiança. O arredondamento a duas casas pode coincidir nas extremidades ou mostrar dispersão 0,00 sem igualdade exata; a precisão integral permanece no catálogo e os limites da parcial são explicitados no texto. Drenagem não amplia os 180 s. Não se estabelece equivalência de capacidade.

TABELA 10 – Destinos ao fim da observação: totais das cinco tentativas por condição

Condição	Var.	Enviados	Aceitos	Banco	DLQ	Não banco
Constante 12/s	S	10804	10804	10804	0	0
Constante 12/s	A	10805	10805	10805	0	0
Constante 24/s	S	21604	21604	21604	0	0
Constante 24/s	A	21605	21605	21605	0	0
Constante 36/s	S	32405	32405	32405	0	0
Constante 36/s	A	32405	32405	32405	0	0
Constante 48/s	S	43204	43204	43204	0	0
Constante 48/s	A	43205	43205	43205	0	0
Rajada	S	57595	57595	57595	0	0
Rajada	A	57595	57595	57595	0	0
Banco parado	S	10803	8351	8352	0	2451
Banco parado	A	10804	10804	10790	14	14
Consumidor parado	A	10801	10801	10801	0	0

FONTE: Elaborado pelo autor a partir da campanha de 27/10/2026.

Não banco é enviado menos persistido, e não sinônimo de perda. No banco parado síncrono, 2452 respostas foram 503; uma delas corresponde a registro persistido, sem marco temporal. Restam 2451 enviados não aceitos e não persistidos. Na assíncrona, os 14 aceitos não persistidos terminaram em DLQ. Em todas as linhas: pendência retida final, aceites sem destino conciliado, UUIDs duplicados no banco e divergências de conteúdo/hash iguais a zero.

Nas cargas constantes, ambas concluíram a taxa programada dentro da janela, sem erro HTTP medido. Na rajada, ambas concluíram em média 63,99 eventos/s nos 180 s, sem provar limite máximo ou equivalência entre arquiteturas. Houve onze iterações não iniciadas no aquecimento da primeira execução assíncrona de rajada, conforme as amostras brutas identificadas como aquecimento; não foram drops da janela medida. A ocorrência é preservada no resumo de todas as fases e não foi motivo para repetir a coleta. Contagem oferecida efetiva, fase e janela devem ser distinguidas de uma demanda teórica arredondada.

Na coleta parcial, a vazão possui os seguintes limites conservadores, em eventos/s:

$$[1666/180; 1667/180] = [9{,}25556; 9{,}26111].$$

A média dos limites nas cinco tentativas síncronas de banco parado é $[9{,}27556; 9{,}27667]$. A assíncrona concluiu 11,98 eventos/s em média, mas reteve 14 resultados terminais na DLQ. Não houve aceites sem destino conciliado nem pendência retida ao fim; não se conclui que inexistem modos de perda fora da janela, nem se confunde DLQ com desaparecimento ou persistência.

5.7.3 CPU e memória

TABELA 11 – Recursos do caminho de processamento: média e desvio-padrão das médias por execução

Condição	Var.	CPU (%)	Memória (MiB)
Constante 12/s	S	6,79 ± 0,56	231,0 ± 4,1
Constante 12/s	A	15,36 ± 1,29	1020,5 ± 11,0
Constante 24/s	S	10,87 ± 1,16	237,0 ± 1,8
Constante 24/s	A	25,53 ± 5,08	1018,8 ± 22,2
Constante 36/s	S	12,29 ± 0,50	240,7 ± 3,8
Constante 36/s	A	27,90 ± 4,56	1035,2 ± 21,2
Constante 48/s	S	14,45 ± 0,52	244,8 ± 3,4
Constante 48/s	A	30,94 ± 1,57	1044,9 ± 15,9
Rajada	S	18,57 ± 2,19	244,5 ± 1,4
Rajada	A	39,86 ± 6,48	1048,3 ± 25,3
Banco parado	S	7,13 ± 0,69	230,0 ± 3,3
Banco parado	A	15,81 ± 3,14	1016,9 ± 21,9
Consumidor parado	A	22,23 ± 5,35	966,3 ± 22,8

FONTE: Elaborado pelo autor a partir da campanha de 27/10/2026.

$n = 5$. Somam-se amostras simultâneas de API e PostgreSQL na síncrona; API, consumidor, PostgreSQL e Kafka na assíncrona. Gerador e observador são separados. 100% de CPU corresponde a uma CPU lógica, não ao host inteiro. São médias aritméticas das amostras; componentes parados e o custo da telemetria limitam a interpretação, sem provar custo financeiro ou eficiência por trabalho realizado.

A assíncrona utilizou mais CPU e memória do caminho completo em todos os cinco pares de cada condição comparável. A 12/s constante, foram 15,36% contra 6,79% de CPU e aproximadamente 1.020,5 contra 231,0 MiB. O broker e o consumidor adicionais integram a topologia comparada; a diferença não pode ser atribuída somente a um

protocolo abstrato. A soma não inclui gerador ou observador, cujas margens são verificadas separadamente nos resumos e no catálogo. Médias menores durante parada não demonstram maior eficiência: componentes podem estar deixando de processar trabalho.

Entre os definitivos, os maiores p95 de CPU do gerador e observador foram, respectivamente, 18,665% e 9,56% das quotas; seus máximos de memória foram 23,965% e 45,391% dos limites. Essas margens não são consumo do caminho de negócio nem prova de ausência de qualquer interferência. As amostras de recursos são somadas por lote temporal comum, sem preencher componentes ausentes com zero.

5.7.4 Recuperação e persistência após falha

TABELA 12 – Recuperação observada após o comando de retomada, em segundos

Condição	Var.	Primeiro commit	Estável: $n/5$	Confirmação	Backlog completo
Banco parado	S	4,92 ± 0,47	5/5	38,47 ± 0,57	–
Banco parado	A	4,44 ± 1,08	1/5	38,71	–
Consumidor parado	A	11,82 ± 3,59	5/5	41,63 ± 7,54	15,36 ± 5,00

FONTE: Elaborado pelo autor a partir da campanha de 27/10/2026.

Primeiro commit: primeiro marco observado, não prova de primeiro commit real. Confirmação exige três janelas completas de 10 s sob entrada ativa. Média/desvio são condicionados aos casos observados: banco síncrono $n = 5$, banco assíncrono $n = 1$, consumidor $n = 5$. Não se preenchem tempos nos quatro casos assíncronos sem sequência qualificante. Backlog síncrono não se aplica (zero aceites pendentes na retomada); no banco assíncrono, não houve persistência integral dos aceites anteriores por haver DLQ; consumidor teve backlog integralmente persistido em cinco casos.

Os cinco casos síncronos e os cinco casos de consumidor parado apresentaram a sequência sustentada exigida, mas somente um dos cinco casos assíncronos de banco parado a apresentou. Nos quatro restantes, houve retorno de commits e processamento posterior, porém nenhuma sequência qualificante de trinta segundos foi observada dentro da entrada ativa. Não se substitui esse resultado pelo instante do primeiro commit, pelo lag zero ou por observação durante drenagem. A ausência do critério na janela não demonstra falha permanente; tampouco autoriza declarar recuperação sustentada.

Há uma limitação de construto importante nesse critério congelado: a contagem de aceites sem commit inclui também destinos terminais em DLQ, sem subtraí-los como trabalho encerrado. A 12/s, o limite é dois. Assim, nos quatro casos com três mensagens em DLQ, esses três aceites sem commit já impedem satisfazer o limite, mesmo depois do processamento dos demais eventos. No quinto caso, duas mensagens em DLQ não impedem esse requisito e a sequência completa foi observada. Mantém-se o veredito original, mas não se interpreta o indicador composto como prova de que o serviço continuou indisponível. A leitura exploratória da subseção seguinte separa esses estados, mantendo o veredito original e sem aprovar retrospectivamente os quatro casos.

No consumidor parado, a recuperação integral do backlog anterior à retomada ocorreu em cinco casos, com média de 15,36 s e extremos de 12,55 a 24,16 s. O p95 de conclusão por execução variou de 46,95 a 57,80 s, refletindo a parada e o tempo posterior

de reinício/processamento. No banco assíncrono, a DLQ impede declarar todos os aceites anteriores persistidos. Na síncrona não havia aceites pendentes na retomada; o cliente já havia recebido erros ou confirmações, o que não contabiliza requisições ainda em voo como aceites.

5.7.5 Leitura exploratória da recuperação operacional

Na revisão documental de 30 de outubro de 2026, foi feita uma análise exploratória posterior à campanha, sem nova carga. O critério original foi primeiro reproduzido nos cinco casos assíncronos com banco parado, mantendo o resultado de uma recuperação observada em cinco. Em seguida, alterou-se somente a contagem de pendência: ao fim de cada janela, subtraíram-se os eventos medidos que já possuíam confirmação observada de retenção na DLQ. Permaneceram os três intervalos completos de dez segundos, a vazão mínima, a ausência de erro HTTP, a observação recente e saudável de banco e lag e a restrição à entrada ativa.

TABELA 13 – Recuperação com banco parado assíncrono: leitura original e exploratória

Repetição	1	2	3	4	5
Eventos terminais na DLQ	3	3	3	3	2
Critério original observado	Não	Não	Não	Não	Sim
Critério exploratório observado	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Confirmação exploratória após retomada (s)	38,77	37,78	38,52	38,26	38,71

FONTE: Elaborado pelo autor por reanálise offline das evidências preservadas (2026).

A separação entre pendência ativa e destino terminal permitiu observar a sequência operacional nas cinco coletas. Isso não converteu os 14 eventos na DLQ em registros gravados, nem alterou o resultado do critério original, que continuou em uma de cinco. A nova leitura responde se o fluxo voltou a processar a entrada com pendência ativa limitada; a original inclui a obrigação de concluir os aceites no banco. São construtos diferentes. Os 115 arquivos das cinco pastas foram conferidos por hash antes e depois da leitura; o script e o relatório estão identificados no Apêndice A.

O resultado é exploratório e pós-hoc, não confirmação de uma hipótese predeclarada. Para nova campanha, recomenda-se especificar previamente dois indicadores: recuperação operacional com destino terminal separado e cumprimento da obrigação de persistência de cada aceite. Sua utilidade está em explicitar o limite da métrica, sem aprovar retrospectivamente os casos desfavoráveis.

5.7.6 Sensibilidade e integridade temporal

A análise estrita original, identificada no Apêndice A, exclui o par que contém a coleta parcial com banco parado de todos os indicadores pareados. A análise principal conserva seus HTTP, destinos e recursos identificados, mas não sua latência de conclusão. A comparação dos quatro pares estritos não repõe a observação ausente nem elimina a

limitação pós-hoc. Para condições sem essa coleta, os resultados estritos e principais são os mesmos.

Nos quatro pares estritos de banco parado, as médias dos p95 HTTP foram 4,14 ms na assíncrona e 22,58 ms na síncrona; CPU média de 16,33% e 7,34%, e memória de 1.007,6 e 230,2 MiB. A direção dessas diferenças permanece nos quatro pares, sem restaurar o quinto nem transformar essa sensibilidade em confirmação pelo critério de cinco diferenças. A comparação primária de conclusão já utiliza esses mesmos quatro pares e, portanto, não muda.

A sensibilidade temporal, identificada no mesmo apêndice, apresenta separadamente a distribuição dos tempos observados da coleta parcial e a cobertura de 1.666/1.667. Não é uma estimativa corrigida da distribuição completa: o commit ausente pode pertencer à cauda, e a sua posição não é conhecida. Os limites de vazão restringem apenas a contagem na janela. Nem a pequena diferença numérica desses limites nem a integridade do conteúdo recuperam o instante desconhecido.

5.8 VANTAGENS, DESVANTAGENS E HIPÓTESES: OBJETIVO F

As expectativas recebem destinos distintos, sem teste de significância ou alegação de equivalência. Menor uso básico de CPU/memória síncrono em carga reduzida foi corroborado descritivamente pelos cinco pares de 12/s. Menor complexidade operacional permanece apenas descritiva pela topologia; esforço de manutenção e custo financeiro são inconclusivos porque não foram medidos. Menor p95 de aceitação assíncrono foi corroborado nos cinco pares das seis condições comparáveis. Retenção durante consumidor parado foi corroborada nas cinco execuções desse cenário, com aceites durante a parada e destino final no banco.

A contrapartida de recursos e a distância entre aceite e conclusão também foram corroboradas no recorte: a assíncrona consumiu mais recursos e teve maior p95 de conclusão nas cinco condições sem falha. A interpretação de que aceite assíncrono asseguraria persistência integral após indisponibilidade do banco foi refutada pelas 14 mensagens em DLQ; não era garantia da implementação. Uma superioridade geral de resiliência permanece inconclusiva: a assíncrona manteve aceites, mas o critério de recuperação sustentada falhou em quatro janelas de banco parado e o par primário de conclusão nessa condição tem apenas quatro observações completas.

Para a configuração estudada, a síncrona favorece simplicidade do caminho, confirmação imediata no sucesso e menor uso de recursos; vincula o produtor à disponibilidade do banco e exige conciliação diante de resultado incerto. A assíncrona permite aceitar durante parada do consumidor e absorver trabalho retido, com latência de conclusão maior, recursos adicionais e necessidade de acompanhar retry, DLQ e destinos. A escolha deve partir do compromisso de negócio: rapidez de aceite não substitui garantia de conclusão. A relação com os estudos anteriores é discutida a seguir, sem equiparar suas populações

ou números absolutos.

5.8.1 Discussão com a literatura

Os estudos relacionados ajudam a interpretar mecanismos, mas não fornecem uma escala comum para comparar milissegundos ou percentuais. Linguagem, topologia, carga, significado de resposta e implantação diferem. Por isso, confrontam-se direções e limites, sem somar as medições de aplicações distintas como se fossem repetições deste experimento.

Cabane e Farias (2024) compararam uma aplicação monolítica com sua alternativa orientada a eventos. O manuscrito disponibilizado pelos autores relata maior uso de memória na alternativa distribuída e discute o custo de executar múltiplas subaplicações. A direção é compatível com a maior memória do caminho assíncrono aqui observada, que inclui broker e consumidor adicionais. Isso não identifica a causa única nem transforma a topologia em medida de custo financeiro. O estudo também mostra por que a definição de throughput importa: respostas entre módulos podem participar da contagem utilizada em uma aplicação distribuída. Neste trabalho, vazão é restrita a registros únicos concluídos no banco durante a janela de medição, e não à soma de mensagens ou respostas internas.

A comparação do tempo de resposta exige outra distinção. O sucesso da API síncrona deste protótipo sucede a gravação; o aceite assíncrono sucede apenas a publicação. O menor p95 HTTP assíncrono, acompanhado de maior tempo até a gravação, não contradiz estudos nos quais "resposta" corresponde ao término de uma função mais abrangente. Também não permite afirmar que EDA seja sempre mais rápida. As cargas e as unidades de trabalho precisam ser equivalentes antes de comparar a direção de uma diferença.

Kazanavičius e Mažeika (2023) examinaram diferentes mecanismos de comunicação em um contexto de decomposição de monólitos. A seleção depende das necessidades da aplicação e das características dos mecanismos, não apenas de uma ordenação geral de desempenho. O resultado deste TCC reforça essa leitura contextual: se o requisito é saber imediatamente que o registro foi gravado, um aceite antecipado não atende à mesma finalidade; se é continuar recebendo durante a parada do consumidor, a retenção intermediária observada é relevante. O experimento não reproduz uma migração de monólito nem avalia as demais alternativas desse estudo.

Blinowski, Ojdowska e Przybyłek (2022) mostraram a importância do ambiente e do dimensionamento ao comparar monólitos e microsserviços em implementações e implantações distintas. Acrescentar distribuição ou instâncias não assegura ganho proporcional. Aqui, o menor uso de recursos do caminho síncrono e a ausência de vantagem de vazão nas taxas oferecidas devem ser interpretados nessa mesma cautela. Não houve busca da capacidade máxima, nem variação do número de brokers ou consumidores; portanto, atingir a mesma taxa não demonstra capacidade equivalente, e maior CPU não demonstra

menor escalabilidade em outras configurações.

Os destinos durante falha dialogam com a discussão de Helland (2007) sobre trabalho fora de uma transação global e com os desafios de gestão de dados caracterizados por Laigner et al. (2021). Confirmar publicação, persistir no banco e confirmar a posição de consumo são passos diferentes. Idempotência por identificador protege o efeito persistido contra certas reentregas, mas não cria atomicidade automática entre Kafka e PostgreSQL. Os eventos encaminhados à DLQ continuaram identificáveis para inspeção; contudo, sem reprocessamento, não atingiram o objetivo de gravação da auditoria. A distinção entre retenção e persistência é uma consequência operacional concreta dessa separação de responsabilidades.

Niedermaier et al. (2019) oferecem evidência qualitativa sobre desafios de observabilidade de sistemas distribuídos, não um benchmark para comparar nossas latências. A coleta temporal incompleta ilustra a importância dessa preocupação: a linha encontrada no banco permitiu verificar conteúdo e destino, mas não recuperar seu tempo de conclusão. Logs correlacionados, inventários e conciliação tornaram a limitação detectável; eles não a eliminaram. Da mesma forma, a análise exploratória de recuperação mostrou que a definição de pendência pode mudar a interpretação de um indicador composto. O critério original foi preservado para manter explícita essa diferença.

Em conjunto, a literatura e o experimento sustentam avaliar a função realmente confirmada, os componentes executados e os destinos de falha. O trabalho acrescenta uma comparação local com função de registro comum e marcos separados de aceite e conclusão; não demonstra superioridade universal, tolerância a desastre ou garantia de processamento exatamente uma vez.

5.9 PONTOS FORTES

O protocolo original foi congelado antes das coletas definitivas, após validações separadas do piloto. Os pares receberam o mesmo conteúdo determinístico, e a análise manteve a coleta como unidade experimental, sem ampliar artificialmente o tamanho amostral pelo número de eventos. A distinção entre resposta, conclusão e destino terminal evitou interpretar aceite antecipado como gravação concluída.

A rastreabilidade liga tabelas a resumos, manifestos e dados preservados, com verificação por hashes. Resultados desfavoráveis, a tentativa de piloto rejeitada e a coleta parcial não foram descartados para obter um conjunto mais favorável. A revisão analítica e a leitura exploratória foram identificadas como posteriores à observação, acompanhadas de análise estrita e sem estimativa do tempo ausente. Esses controles tornam as limitações examináveis, mas não eliminam o pequeno número de repetições ou a necessidade de replicação.

5.10 LIMITAÇÕES

O protótipo e o gerador compartilham um computador Windows com Docker em WSL. Há um único broker, uma partição e fator de replicação um; o aceite do broker não constitui teste de tolerância à perda da máquina. Os dados são sintéticos e possuem payload reduzido. A telemetria adiciona custo e as leituras de CPU e memória são amostras do contêiner, não consumo global do computador nem custo financeiro de manutenção.

Os intervalos entre processos dependem de relógios de parede. Intervalos negativos são detectáveis, mas a ausência deles não elimina a possibilidade de desvio. Além disso, componentes concorrentes e o estado da virtualização podem influenciar os ensaios. Essas restrições impedem generalizar o resultado local para todas as aplicações REST, todas as configurações Kafka ou ambientes de produção.

Cinco repetições constituem um orçamento reduzido, não um cálculo de poder; a emenda pós-hoc e a falta de um marco reduzem a cobertura de conclusão em um par. A campanha atravessou pausas operacionais documentadas e a revisão analítica, sem novo sorteio ou repetição, mas o estado de caches e da máquina não é idêntico ao longo do dia. Não se mediram custos financeiros, manutenção, recuperação de desastre, múltiplos brokers, perda de disco, partições de rede ou dados reais. A janela ativa finita deixa quatro recuperações sustentadas não observadas; não se prolongou retrospectivamente a janela para favorecer a hipótese. O critério de recuperação congelado também confundiu pendência ativa com destino terminal; a reanálise exploratória separou os estados sem substituir o resultado original. Novos estudos devem definir os dois objetivos antes da coleta. Essas limitações acompanham a resposta à pergunta de pesquisa.

6 CONCLUSÃO

Este trabalho comparou duas implementações de processamento de registros de auditoria: uma API REST que confirma o sucesso após persistir em PostgreSQL e uma API que confirma a publicação no Kafka, deixando a persistência para um consumidor. O contrato, a validação, o conteúdo determinístico e a regra de hash foram comuns. A comparação não isolou um protocolo abstrato: o broker e o consumidor adicionais fazem parte da topologia assíncrona e do uso de recursos observado.

A resposta à pergunta de pesquisa é que, no recorte experimentado, o desacoplamento temporal reduziu a latência de aceite e permitiu receber eventos durante a parada do consumidor, mas acrescentou recursos e distância entre aceite e conclusão. A síncrona utilizou menos CPU e memória e apresentou menor latência de conclusão nas condições sem falha, vinculando o produtor à disponibilidade do banco. Não se identificou uma alternativa universalmente superior. A interpretação depende de qual compromisso importa ao sistema: confirmar rapidamente o recebimento do trabalho, confirmar sua gravação ou preservar e acompanhar seu destino durante falhas.

6.1 OBJETIVOS E HIPÓTESES

O objetivo geral foi atendido dentro dos limites da campanha reduzida: produzir e analisar evidência experimental comparável de desempenho e resiliência. A campanha observou exatamente as 65 coletas planejadas, em treze condições e cinco tentativas por condição, com 64 coletas completas no critério original e uma parcial qualificada. Isso não corresponde a 65 observações integralmente válidas para toda métrica. A análise de conclusão com banco parado possui quatro pares completos; os demais indicadores identificados conservam as observações elegíveis descritas no capítulo anterior.

O objetivo específico a foi atendido pela definição e verificação do modelo comum, com comparação independente de conteúdo e hash. Os objetivos b e c foram atendidos pelas variantes executáveis, seu repositório compartilhado e os fluxos distintos de confirmação. Idempotência, conflito e respostas de falha foram verificados funcionalmente; o resultado da campanha sem UUID duplicado não é utilizado como prova isolada de todos esses comportamentos. O objetivo d foi atendido pela calibração, aprovação do piloto, congelamento e execução dos cenários controlados, preservando as tentativas anteriores e a ordem dos pares.

O objetivo e foi atendido pela coleta conciliada de HTTP, envio–commit, vazão, erros, CPU, memória, destinos e recuperação, com a ressalva temporal da revisão analítica. A ausência de um marco não foi preenchida com horário de inserção, erro HTTP ou retomada. O objetivo f foi atendido pela discussão dos compromissos e dos resultados desfavoráveis, sem acrescentar repetições para obter um desfecho desejado. Os valores por

execução, dispersões e diferenças pareadas permanecem disponíveis no conjunto público; os brutos e seus índices permitem conferir a origem das medidas.

A expectativa de menor uso básico de recursos da síncrona em carga reduzida foi corroborada descritivamente pelos pares de 12 eventos/s. A expectativa de menor latência de aceitação da assíncrona também foi corroborada nas condições comparáveis, assim como a retenção durante indisponibilidade do consumidor. A contrapartida de recursos e o maior intervalo até a conclusão apareceram nos resultados. Essa confirmação é local e descritiva, não uma demonstração estatística para uma população de aplicações.

Os aspectos financeiros e de esforço de manutenção permanecem inconclusivos: não foram medidos e não podem ser deduzidos da quantidade de componentes ou das amostras de CPU. Da mesma forma, menor tempo HTTP não demonstrou conclusão mais rápida. A indisponibilidade do PostgreSQL produziu 14 eventos terminais em DLQ na assíncrona; portanto, a interpretação de que todo aceite seria posteriormente persistido foi refutada nesse cenário. O compromisso da implementação é reter um destino de falha, não reprocessá-lo automaticamente após a volta do banco.

Recuperação também exigiu uma interpretação específica. O retorno de commits não equivale à conclusão integral do backlog, e nenhum desses marcos substitui o critério de três janelas sustentadas sob entrada ativa. Esse critério foi observado nas cinco execuções síncronas e nas cinco de consumidor parado, mas em apenas uma das cinco assíncronas de banco parado. As outras quatro não foram convertidas em sucesso pela drenagem ou pelo lag final. O indicador congelado inclui aceites destinados à DLQ na contagem sem commit; por isso, os destinos terminais também impedem seu limiar, como discutido no capítulo anterior. Não se infere falha permanente ou indisponibilidade contínua do serviço. Assim, uma superioridade geral de resiliência não foi estabelecida.

6.2 AVALIAÇÃO DO SISTEMA

A avaliação dos requisitos apresentada na Tabela 6 indica que o núcleo de recebimento, validação, publicação, consumo e persistência foi construído, juntamente com os instrumentos de carga e comparação. Relatórios offline realizam a consulta dos indicadores; o envio manual utiliza Swagger. O formulário próprio continua parcial, e os testes não demonstram portabilidade irrestrita, segurança de produção, escalabilidade horizontal ou todos os casos concorrentes e de falha.

A observabilidade também tem uma ressalva concreta: uma coleta possui conteúdo e destino verificáveis, mas não todos os tempos de conclusão. Medir e registrar uma recuperação desfavorável atende à função de observação, sem transformar esse resultado em sucesso do sistema. Na leitura exploratória apresentada no capítulo anterior, separar destinos terminais de pendência ativa tornou visível a recuperação operacional, mas não a gravação dos eventos que terminaram na fila de falhas.

Entre os pontos fortes estão o processamento comum, o protocolo original conge-

lado antes da campanha, os pares com conteúdo equivalente e a rastreabilidade das tabelas aos dados preservados. A manutenção de resultados desfavoráveis, da coleta parcial e dos critérios originais tornou os limites verificáveis. Esses controles não substituem a revisão crítica do autor ou a replicação independente.

6.3 CONTRIBUIÇÕES

A contribuição técnica é um protótipo executável com duas rotas de comunicação e instrumentos reutilizáveis de geração, coleta, conciliação e relatório. A contribuição metodológica é separar resposta de aceite, conclusão da transação e destino terminal, informando a unidade experimental e a elegibilidade por indicador. A contribuição prática é oferecer critérios de escolha vinculados à necessidade de confirmação, à tolerância a atraso e à operação das falhas, em vez de recomendar uma variante apenas por seu menor tempo HTTP.

6.4 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

As conclusões se limitam a um computador Windows com WSL e Docker, cargas sintéticas, versões fixadas, um broker, uma partição e fator de replicação um. Produtor, aplicações e instrumentos compartilharam recursos físicos. Aquecimento, quotas, ordem registrada e folga dos coletores reduzem algumas fontes de interferência, mas não eliminam virtualização, caches ou processos concorrentes. Os custos da emissão de logs e da amostragem integram o ambiente observado; as médias de contêineres não representam todo o consumo da máquina.

Cinco tentativas por condição são um orçamento explicitamente reduzido, não um tamanho demonstrado suficiente por cálculo de poder. Eventos correlacionados dentro de uma coleta não ampliam esse número. A revisão analítica foi motivada por dado já observado nas primeiras 37 tentativas e declarada antes das 28 restantes; essa decisão pós-hoc limita a conclusão, mesmo com preservação dos vereditos originais, auditoria e análise estrita de sensibilidade. A falta do instante de um commit impede conhecer sua posição na distribuição completa. A janela finita e os relógios entre processos acrescentam incerteza de observação.

Para um sistema semelhante ao protótipo, a síncrona é uma opção coerente quando a confirmação imediata de gravação e o menor caminho operacional são prioridades, desde que o produtor trate indisponibilidade e resultados incertos. A assíncrona é coerente quando se admite conclusão posterior e se deseja continuar aceitando trabalho durante parada do consumidor, desde que sejam acompanhados backlog, tentativas, DLQ e conciliação. Essas recomendações não são instruções de dimensionamento de produção e não substituem replicação no ambiente e no volume reais. Em ambas, distinguir aceite, persistência e destino terminal é mais importante do que escolher uma alternativa apenas

pelo menor tempo de resposta.

6.5 TRABALHOS FUTUROS

Uma replicação pode ampliar o número de repetições e a duração da entrada ativa, com orçamento e critérios registrados antes de observar os novos dados. Máquinas separadas para gerador e serviços, novas cargas e payloads permitiriam investigar interferência e validade externa. Múltiplos brokers, replicação e falhas de rede ou de disco seriam necessários para examinar disponibilidade e durabilidade que este experimento não testou.

Outra linha é estudar políticas explícitas de reprocessamento da DLQ, limites de retry e observação de confirmação incerta, mantendo comparabilidade e sem substituir evidências desfavoráveis. Medidas específicas de energia, custo financeiro e esforço humano seriam necessárias para testar essas dimensões. Novas campanhas devem separar previamente recuperação operacional e obrigação de persistência, evitando contar falhas terminais como fila ativa. Evoluções de software incluem formulário próprio e eventual persistência relacional da telemetria; elas exigem validação e não integram o núcleo avaliado.

REFERÊNCIAS

AMIR-MOHAMMADIAN, S.; CHONG, S.; SKALKA, C. Correct audit logging: Theory and practice. In: **Principles of Security and Trust: 5th International Conference, POST 2016**. Springer, 2016. (Lecture Notes in Computer Science, v. 9635), p. 139–162. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-49635-0_8>.

Apache Software Foundation. **Apache JMeter: Best Practices**. [S.l.], 2026. Disponível em: <https://jmeter.apache.org/usermanual/best-practices.html>. Acesso em: 30 out. 2026.

Apache Software Foundation. **Apache Kafka 3.9: Design**. [S.l.], 2026. Disponível em: <https://kafka.apache.org/39/design/design/>. Acesso em: 30 out. 2026.

BLINOWSKI, G.; OJDOWSKA, A.; PRZYBYŁEK, A. Monolithic vs. microservice architecture: A performance and scalability evaluation. **IEEE Access**, v. 10, p. 20357–20374, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3152803>.

CABANE, H.; FARIAS, K. On the impact of event-driven architecture on performance: An exploratory study. **Future Generation Computer Systems**, v. 153, p. 52–69, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.future.2023.10.021>.

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. **Portaria CNPq nº 2.664 de 6 de março de 2026: Política de Integridade na Atividade Científica**. [S.l.], 2026. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-cnpq-n-2.664-de-6-de-marco-de-2026-691779232>. Acesso em: 30 out. 2026.

Docker Inc. **docker container stats**. [S.l.], 2026. Disponível em: <https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/stats/>. Acesso em: 30 out. 2026.

FIELDING, R. T.; TAYLOR, R. N. Principled design of the modern web architecture. **ACM Transactions on Internet Technology**, v. 2, n. 2, p. 115–150, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/514183.514185>.

Grafana Labs. **Grafana k6: Constant arrival rate**. [S.l.], 2026. Disponível em: <https://grafana.com/docs/k6/latest/using-k6/scenarios/executors/constant-arrival-rate/>. Acesso em: 30 out. 2026.

Grafana Labs. **Grafana k6: JSON output**. [S.l.], 2026. Disponível em: <https://grafana.com/docs/k6/latest/results-output/real-time/json/>. Acesso em: 30 out. 2026.

HELLAND, P. Life beyond distributed transactions: An apostate's opinion. In: **Proceedings of the 3rd Biennial Conference on Innovative Data Systems Research**. [s.n.], 2007. p. 132–141. Disponível em: <https://www.cidrdb.org/cidr2007/papers/cidr07p15.pdf>.

KARABEY AKSAKALLI, I. et al. Deployment and communication patterns in microservice architectures: A systematic literature review. **Journal of Systems and Software**, v. 180, p. 111014, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.111014>.

KAZANAVIČIUS, J.; MAŽEIKA, D. The evaluation of microservice communication while decomposing monoliths. **Computing and Informatics**, v. 42, n. 1, p. 1–36, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.31577/cai_2023_1_1>.

KITCHENHAM, B. A. et al. Preliminary guidelines for empirical research in software engineering. **IEEE Transactions on Software Engineering**, v. 28, n. 8, p. 721–734, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/TSE.2002.1027796>.

KREPS, J.; NARKHEDE, N.; RAO, J. Kafka: A distributed messaging system for log processing. In: **Proceedings of the 6th International Workshop on Networking Meets Databases**. ACM, 2011. p. 1–7. Disponível em: <https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2017/09/Kafka.pdf>. Acesso em: 7 set. 2026.

LAIGNER, R. et al. Data management in microservices: State of the practice, challenges, and research directions. **Proceedings of the VLDB Endowment**, v. 14, n. 13, p. 3348–3361, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.14778/3484224.3484232>.

NIEDERMAIER, S. et al. On observability and monitoring of distributed systems – an industry interview study. In: **Service-Oriented Computing: 17th International Conference, ICSOC 2019**. Springer, 2019. (Lecture Notes in Computer Science, v. 11895), p. 36–52. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-33702-5_3>.

PAUTASSO, C.; ZIMMERMANN, O.; LEYMANN, F. RESTful web services vs. "big" web services: Making the right architectural decision. In: **Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web**. ACM, 2008. p. 805–814. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/1367497.1367606>.

PostgreSQL Global Development Group. **PostgreSQL 16: Transaction Isolation**. [S.l.], 2026. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/16/transaction-iso.html>. Acesso em: 30 out. 2026.

APÊNDICE A – RASTREABILIDADE TÉCNICA DA CAMPANHA

Este apêndice concentra os identificadores internos necessários à auditoria. No corpo do trabalho, coleta designa uma execução experimental e evento designa um registro enviado. Um UUID pode identificar qualquer um deles conforme seu campo; por isso, a expressão "65 UUIDs" não é utilizada para descrever o tamanho da campanha.

A.1 VERSÕES E EVIDÊNCIA PARCIAL

O protocolo reduzido R2 foi publicado no commit `f5d77b5` antes das coletas definitivas. A primeira revisão de piloto, R1, permaneceu não elegível e não foi retomada nem incorporada à campanha. A coleta de referência rejeitada é `<bedbd896-c279-475a-94f1-712c88b7f904>`. R2 substituiu apenas a sonda administrativa periódica de Kafka por uma sonda TCP no ambiente experimental, mantendo a verificação semântica antes da carga; isso não prova que a sonda anterior fosse a causa única do problema.

A coleta parcial é `8733a7d2-89b5-4a5e-be22-0e4ed6e6b29b`, síncrona com PostgreSQL parado, no terceiro bloco. Seu resumo mantém `instrument_valid=false`. O parecer formal foi publicado em `effa20b`; a emenda de qualificação por métrica, denominada A1, em `cb3e9b3`. Ela foi posterior às primeiras 37 tentativas e anterior às 28 restantes. Nenhuma coleta foi repetida ou substituída, nem foi estimado o instante de commit ausente.

A.2 ARQUIVOS E VERIFICADORES

O repositório é <https://github.com/ilann47/TCC-2026>. O diretório público é `<implementacao-java/experimento/campanhas/2026-10-27-reduzida65-r2/resultados-a1/>`. O catálogo identifica 65 coletas, sendo 64 completas e uma parcial; o índice `SHA256SUMS` permite verificar os arquivos publicados. Os brutos integrais permanecem preservados localmente, com inventários públicos, sem exposição indiscriminada de logs e caminhos pessoais.

`per-run.csv` e `per-run.json` Valores de cada repetição, classificação e elegibilidade.

`group-summary.json` Média, mediana, desvio-padrão amostral, mínimo e máximo por condição.

`paired.json` Diferenças entre variantes para os mesmos blocos e conjuntos de dados.

`strict-sensitivity.json` Exclusão do par afetado de todos os indicadores pareados, como análise estrita de sensibilidade.

partial-latency-sensitivity.json Distribuição apenas dos 1.666 tempos observados para 1.667 registros persistidos na coleta parcial, sem imputação.

verify_final_results.py Verificação offline dos dados públicos e agregações; não executa nova carga.

Os manifestos registram versões, imagens e configuração. Foram verificados 1.495 arquivos brutos e 268 arquivos do conjunto público. A auditoria não alterou os resumos originais. O controlador `reduced_campaign.py` aplica plano, exclusão mútua e recusa de sobrescrita; `run.sh` e `load.js` executam as fases; o analisador Java concilia resposta, transação, banco e destinos. O marco `commit_completed` ocorre após o retorno da transação. O campo `persisted_at`, preenchido no INSERT, não é equivalente a esse marco.

A.3 REVISÃO DOCUMENTAL E ANÁLISE EXPLORATÓRIA

A entrega de 30 de outubro de 2026 registra a correspondência entre parecer e correções. A leitura exploratória da recuperação separa pendência ativa de destino terminal e usa somente os dados preservados. Seu script e seu relatório ficam em `<entregas/2026-10-30-entrega-04-correcao-parecer/>`. Eles não integram os instrumentos congelados nem reclassificam as coletas originais.